

記号論理学

ルイス・キャロル

Last-Modified: 2026/07/20

西牟田祐樹 訳

底本はSymbolic logic and the game of logic, Lewis Carroll, Macmillan, 1896.を使用した (<https://archive.org/details/symboliclogic00carr/page/n9/mode>) (accessed: 2020/10/31). [-]と原文の語句を示す以外の(-)の部分は原文に属するものである. <->括弧の部分は訳者による付加である. 本訳は抄訳であり, 原書Book VIIIの例題・解答・解法, および索引は省略した. 同書の抄訳にはルイス・キャロルの知的ゲーム, 鈴木瑠璃子・長島富太郎編訳, 大修館書店, 1987. がある.

1 序文

学習者へ

[注意. 教師に向けたいくつかの所見は補遺で見ることができる.]

この小さな本がとても楽しい知的なレクリエーションの題材を与えてくれるのかどうかということを公平に試してみたい学習者は, 是非とも次の規則を守るように強く勧めたい.

(1) 初めから始めること, 浮ついた好奇心を満足させるために, 本をあちこちつまみ読みしてはならない. そんな読み方をすれば, たぶん君は, 本を投げ出して, 「この本は僕には難しすぎる」と思うようになり, そうして知的な楽しみの蓄えに大きなものが加わる機会を逃してしまうだろう. この(つまみ読みしないという)規則は他の種類の本ではとても望ましい. 例えば小説では, 先をつまみ読みすることで, 物語からつまみ読みしなければ得られるはずの多くの楽しみを簡単に駄目にしてしまうだろう. なぜなら著者が楽しい驚きとして用意したことが, 読者には当たり前のこととして現れてしまうからである.

どのように物語が終わるのかだけを見るために, 第三巻を最初に読むことにしている人もいることを, 私は知っている. なるほど, すべてがハッピー

エンドで終わること——さんざん迫害されてきた恋人たちが結局は結婚し、男のほうが生人についてまったく無実であったと証明され、邪悪な従兄弟の陰謀が完全にくじかれて、彼が相応の報いを受け、インドにいる金持ちの叔父が、まさに申し分のない時機に死ぬこと——を、第一巻を読む手間をかける前に知っておくのも、悪くはないのかもしれない。

(問——なぜ「インド」にいるのか。答——どういうわけか、叔父というものは、ほかの土地では決して金持ちになれないからである。)

このような読み方も、小説の場合なら、まあ、ぎりぎり許される。小説では、物語の前半を読んでいない人にとっても、第三巻だけである程度の意味が通じるからである、しかし学術的な本の場合に同じことをするのは、まったく正気の沙汰ではない。もし君が普通の順序で最後の部分に達する前に読んでしまうなら、最後の部分はどうしても理解できないことが分かるだろう。

(2) それまでの部分を完全に理解したと確信し、出された練習問題のすべて、少なくともその大部分を正しく解き終わるまでは、どの新しい章や節も始めてはならない。自分が通過してきたすべての土地は完全に征服しており、後になって必ず再び姿を現すような未解決の難問を一つも後方に残していないと自覚しているかぎり、君の勝利に満ちた前進は、容易で楽しいものになるだろう。もしそうしなければ、先へ進むにつれて混乱はますますひどくなり、ついにはすっかり嫌気が差して、すべてを投げ出してしまうことになる。

(3) 理解できない箇所に出会ったなら、もう一度読むこと。もしそうしてもまだ理解できないならば、もう一度読むこと。もし三回読んでも理解できないならば、多分君の頭は少し疲れているんだ。その場合には本をしまい、ほかのことをして過ごすとい。そして翌日、頭がすっきりした状態でもう一度その箇所に戻れば、きっとまったく簡単なことのように思われるだろう。

(4) できるなら君と一緒に本を読んでくれて、難しいところについて話し合ってくれるような、気の合う友人を見つけること。話し合うことには、難問のでこぼこを驚くほど滑らかにする力がある。私自身、論理学であれ、ほかの難しい学問であれ、どうしても分からないことに出会ったときには、たとえ一人きりであっても、それについて声に出して話してみるのが実に有効な方法だと思っている。自分自身に対してなら、物事をなんと明瞭に説明できることか。それに、自分自身に対しては、実に辛抱強くいられる。自分自身の愚かさに腹を立てることなど、決してないのだから。

親愛なる読者よ、君がこれらの規則を忠実に守り、こうして私の小さな本を本当に公平な条件で試してくれるなら、記号論理学が知的娯楽のうちでも最も魅力的なものの一つ——いや、ひょっとすると最も魅力的なもの

の——であると分かるだろう。そのことを、私は大きな自信をもって約格子しよう。

この第一部では、十二歳ないし十四歳くらいの聡明な子どもの理解力を超えると思われた難点を、注意深くすべて避けておいた。私はこの本の内容の大部分を、多くの子どもたちに口頭で教えたことがあり、彼らがこの主題に真の知的関心を寄せるのを見てきた。

第一部を首尾よく習得し、オリヴァーのように「もっとください」と言い始める人々のために、第二部では、かなり固い木の実をいくつか用意したいと思っている——彼らがたまたま持ち合わせているくるみ割り機を、すべて総動員しなければならないような木の実を。

知的娯楽は、私たちの誰もが精神の健康のために必要としているものである。もちろん、バックギャモン、チェス、あるいは新しいゲームである「ハルマ」などからも、多くの健全な楽しみを得ることができる。

しかし結局のところ、これらのゲームのどれかで一流の競技者になったとしても、その成果として実際に示せるものは何も残らない。もちろん、そのときにはゲームを楽しみ、勝利を楽しんだことだろう。しかし、最後まで蓄えておき、そこから実益を得られるような成果は何もない。その間ずっと、君はまさに宝の鉱脈を未探索のままにしてきたのである。

ひとたび記号論理学の仕組みを習得すれば、いつでも手近にあって、夢中になって取り組むことのできる知的活動を手にすることになる。しかもそれは、君が今後取り組むどのような分野においても、実際に役立つものである。

記号論理学は、君に思考の明晰さを与える。すなわち、難問の中に進むべき道を見いだす能力、考えを秩序立てて扱いやすい形にまとめる習慣、そして何よりも価値のあるものとして、誤謬を見抜き、薄っぺらで非論理的な議論をばらばらに打ち砕く力を与える。そうした議論は、この魅力的な術を身につける労をとらなかった人々を、いともたやすく惑わせるのである。

試してみたまえ。私が君に求めるのは、それだけである。

L. C.

ベッドフォード・ストリート29番地、ストランド。

1896年2月21日。

2 事物とその属性

2.1 導入

宇宙は「事物」(Things)を含んでいる。

[例えば「私」,「ロンドン」,「バラ」,「赤さ」,「古い英語の本」,「昨日私が受け取った手紙」.]

事物は「属性」(Attribute)を持つ.

[例えば「大きい」,「赤い」,「古い」,「私が昨日受け取った」.]

一つの事物には複数の属性があり得る.そして一つの属性は複数の事物に属し得る.

[それゆえ, 事物「バラ」には以下の属性があり得る,「赤い」,「芳しい」,「満開」等々.そして属性「赤い」は以下の事物に属し得る,「バラ」,「れんが」,「リボン」等々.]

任意の属性,あるいは属性の任意の集合は「属性集合」(Adjunct)とも呼ばれ得る.

[この言葉はフレーズ「属性あるいは属性の集合」の度重なる繰り返しを避けるために導入される.それゆえ,バラは属性「赤い」(あるいは属性集合「赤い」,どちらでも構わない)を持つということができる.あるいはバラは属性集合「赤い,芳しい,満開」を持つということができる.]

2.2 分類

「分類」(classification)あるいはクラスの形成は我々が特定の事物を一つのグループにまとめ上げるところの心的過程である.そのようなグループは「クラス」(Class)と呼ばれる.この過程は三つの異なる仕方で次のように行われる.

(1) すべての事物をまとめ上げることが想像しよう. そのようにして形成されたクラス(つまり,「事物」というクラス)は宇宙全体を含んでいる.

(2) 「事物」というクラスを考えよう.そしてそこから全体のクラスが持たないような,ある属性集合を持つようなすべての事物を選び出すことを想像しよう.

この属性集合はそのように形成されたクラスに「固有である」(peculiar)と言われる.この場合,「事物」というクラスはそのように形成されたクラスに関して「類」(Genus)であると言われる.そのように形成されたクラスは「事物」というクラスの種(Species)であると言われる.そしてその固有な属性集合は「種差」(Differentia)と言われる.

この過程は完全に心的であるので,属性集合を持つ存在する事物が現にあるうとなかろうと我々はこのことを行うことができる.もしあるのであれば,そのクラスは実在(Real)であると言われ,もしないのであれば,そのクラスは「非実在」(Unreal)あるいは「仮想」(Imaginary)であると言われる.

[例えば、「事物」というクラスから、属性集合「物質的, 人工的, 家と道路からできている」を持つすべての事物を選び出すことを想像しよう. そして実在のクラス「街」を形成しよう. ここで「事物」を類として見なし, 「街」を事物の種と見なし, 「物質的, 人工的, 家と道路からできている」を種差と見なそう.

さらに, 属性集合「1トンある, 赤ん坊に楽々と持ち上げられる」を持つすべての事物を選び出すことを想像しよう. そして仮想のクラス「1トンある, 赤ん坊に楽々と持ち上げられる」を形成しよう.]

(3) 「事物」というクラスではない, あるクラスを想像しよう. そしてそれから〈元の〉クラス全体が持つのではない, ある属性集合を持つようなすべての要素を選び出すことを想像しよう. この属性集合はそうのように形成されたより小さなクラスに「固有である」(**peculiar**)と言われる. この場合, 考えられた〈元の〉クラスはそれから選出されたより小さなクラスに関して「類」(**Genus**)であると言われる. より小さなクラスはより大きなクラスの「種」(**Species**)と言われる. そしてその固有な属性集合はその「種差」(**Differentia**)であると言われる.

[例えば, 「街」というクラスを考えよう. そしてそれから属性「ガス燈が灯っている」を持つすべての街を選び出すことを想像しよう. そのようにして実在のクラス「ガス燈が灯っている街」を形成しよう. ここで「街」を類と見なし, 「ガス燈が灯っている街」を種と見なし, 「ガス燈が灯っている」を種差と見なそう.

もし上の例で「ガス燈が灯っている」を「金で舗装されている」に変えるならば, 仮想のクラス「金で舗装された街」を得る.]

たったひとつだけの要素を含んでいるクラスは「個体」(**Individual**)と呼ばれる.

[例えば, クラス「400万人の住人がいる街」はたったひとつの要素, つまり「ロンドン」を含んでいる.]

他のすべての事物から区別できるように名づけられる, いかなる単一の事物も, 一要素クラスとみなすことができる.

[例えば, 「ロンドン」はクラス「街」から「400万人の住人がいる」を種差として選出された一要素クラスと見なされ得る.]

二つあるいはそれ以上の要素を含むクラスはしばしばひとつの単一事物(*one single Thing*)と見なされる. もしそのように見なされたならば, そのクラスは, 各要素を個別にとったときにはどの要素ももたないような属性集合をもちうる.

[それゆえ, ひとつの単一事物として見なされた時, 「第十連隊の兵士」はそこから別々に選出された要素が持たないような属性「方陣を組んでいる」を持ち得る.]

2.3 分割

2.3.1 導入

「分割」(*Division*)とはそれにおいて事物のあるクラスを考え、二つあるいはそれ以上のより小さなクラスにそれを分けることを想像するところの心的過程である。

[それゆえ、我々はクラス「本」を考え、それを以下のクラスに分割することを想像してよい。二つのより小さなクラス「製本された本」と「製本されていない本」、あるいは三つのクラス「値段が1シリング未満の本」と「値段が1シリングの本」と「値段が1シリングより高い本」、あるいは26個のクラス「名前がAから始まる本」、「名前がBから始まる本」等々。]

ある分割によって得られたクラスは、その分割によって得られたすべてのクラスと、共分割的(*codivisional*)である。

[それゆえクラス「製本された本」は、二つのクラス「製本された本」と「製本されていない本」の、それぞれと共分割的である。

同様にワートルローの戦いは、1815年に起こったすべての出来事と同時代的(*contemporary*)であると言われ得る。]

それゆえ分割によって得られたクラスは、それ自身と共分割的である。

「それゆえクラス「製本された本」は、それ自体と共分割的である。

同様にワートルローの戦いは、それ自体と同時代的と言われ得る。]

2.3.2 二分法

もしあるクラスのことを考え、そこからあるより小さなクラスを選び出すことを想像するならば、より大きなクラスの残り(*Remainder*)はより小さなクラスの種差を持たないことは明らかである。それゆえ、その残りはもう一つの小さなクラスとみなすことができる。その種差は、最初に選出したクラスの種差に語 “*not*” を接頭させることによって作ることができる¹。こうして最初に考えたクラスを、種差が互いに矛盾する二つの小さなクラスに分割したと想像することができる。この種の分割を「二分法」[*Dichotomy*]という。

[例えば「本」を、その種差が「古い」と「非-古い」であるような二つのクラスへと分割しよう。]

この過程を行う中で選んだ属性が、普段の会話ではとても緩く使われていることにしばしば気付くであろう。それゆえどの事物が一方のクラスに属

¹以下の翻訳では不自然ではあるが形式的に接頭辞として「非」をつけることにする。

し、どの事物が他方のクラスに属すのかを決定することは容易ではない。そのような場合には、どこで一方のクラスが終わるべきで、もう一方のクラスが始まるべきかについてのある恣意的な規則を定めることが必要となるであろう。

[それゆえ「本」を「古い」と「非-古い」に分割する際に、「A.D.1801以前に出版されたすべての本は「古い」と見なし、それ以外は「非-古い」と見なす」と言うでしょう。]

これからは、もし事物のクラスが、その種差が反対の意味を持つ二つのクラスに分割されるならば、それぞれの種差は他方に語“*not*”を接頭辞としてつけたものと同値であると見なされる、ということを理解せよ。

[それゆえもし「本」が「古い」と「新しい」に分割されるならば、属性「古い」は「非-新しい」と同値であり、属性「新しい」は「非-古い」と同値であると見なされる。]

二分法の過程によってクラスを二つのより小さなクラスに分割したのちに、それぞれのクラスを二つのさらに小さなクラスへと再分割したとせよ。そしてこの過程は何度も何度も繰り返され得る。クラスの個数はそれぞれの繰り返しごとに二倍になっていく。

[例えば、「本」を「古い」と「新しい」(つまり「非-古い」)に分割せよ。次にそれらをそれぞれ「英語の」と「外国語の」(つまり「非-英語」)に再分割しよう。すると四つのクラスを得る。つまり、

- (1) 古い英語の〈本〉,
- (2) 新しい英語の〈本〉,
- (3) 古い外国語の〈本〉,
- (4) 新しい外国語の〈本〉.

もし分割を「英語の」と「外国語の」から始め、「古い」と「新しい」に再分割したならば、四つのクラスは次のものになるだろう。

- (1) 英語の古い〈本〉,
- (2) 外国語の古い〈本〉,
- (3) 英語の新しい〈本〉,
- (4) 外国語の新しい〈本〉.

これらは以前に得た四つのクラスそのものであることは読者はすぐに気付くであろう。]

属性集合のいかなる観念もなしに、事物の観念(*idea*)を伝えるところの語「事物」は、任意の単一の事物を代表する。属性集合の観念を持つような事

物の観念を伝える任意の他の語(あるいは句)は, その属性集合を持つ任意の事物を代表する. つまり, クラスのその属性集合が固有であるような, 任意の要素を代表する. そのような語(あるいは句)は「名辞」(**Name**)と呼ばれる. そして, もしそれが代表する存在する事物があるならば, その名辞はそのものの名前と呼ばれる.

[例えば語「事物」, 「財宝」, 「街」, そして句「価値のあるもの」, 「家や通りからなる物質的で人工的なもの」, 「ガス燈が灯っている街」, 「金で舗装された街」, 「古い英語の本」.]

そのクラスにおいて存在する事物があるかないかによって, クラスが実在, あるいは非実在と言われるように, 名辞によって代表される事物があるかないかによって, 名辞も実在あるいは非実在と言われる.

[それゆえ「ガス燈が灯っている街」は実在名辞であり, 「金で舗装された街」は非実在名辞である.]

任意の名辞は名詞のみであるか, あるいは名詞とひとつあるいはそれ以上の形容詞(あるいは形容詞として使われる句)からなる句であるか, のいずれかである.

「事物」を除く任意の名辞は通常は三つの異なる形式で表現され得る.

(a) 名詞「事物」と, 属性の観念を伝えるひとつあるいはそれ以上の形容詞(あるいは形容詞として使われる句).

(b) いくつかの属性の観念を持つ事物の観念を伝える名詞と, 他の属性の観念を伝えるひとつあるいはそれ以上の形容詞(あるいは形容詞として使われる句).

(c) すべての属性の観念を持つような事物の観念を伝える名詞

[それゆえ句「動物界に属する, 二本の手と二本の足を持っている物質的で生命のある事物」は形式(a)で表現される名辞である.

もし新しい名詞「動物」を作るために名辞「事物」を形容詞「動物界に属する物質的で生命がある」でまとめ上げることにするならば, 形式(b)で表現される(前と同じ事物を代表する)名辞である句「二本の手と二本の足を持つ動物」を得る.

さらに新しい名詞「人間」を作るために, もし句全体を一語にまとめ上げることにするならば, 形式(c)で表現される(依然として同じ事物を代表する)名辞を得る.]

名詞部分が複数形である名辞は, 次のいずれかを表すために用いられる².

²以下の話題はsoldiersのような英語の文法的な数も関係する話題である. 日本語訳に文法的数は特に反映させていない.

(1) それぞれ別個の事物とみなされた, クラスの諸要素, あるいは (2) 一つの単一事物とみなされた, クラス全体

[それゆえ「第10連隊の何人かの兵士は背が高い。」あるいは「第10連隊の兵士は勇敢である」と私が言うならば, 私は名辞「第10連隊の兵士」を第一の意味で使っている. そしてそれはあたかもクラスの要素それぞれを単独で指差して, 「第10連隊のこの兵士は背が高い」, 第10連隊のあの兵士は背が高い」等々と言うのとちょうど同じことである. しかし「第10連隊の兵士は方陣となっている」と私が言う時, 私はこの句を第二の意味で使っている. そしてまるで「第10連隊は方陣となっている」と私が言うこととちょうど同じである.]

任意の種の要素は, 種が選出されたところの類の要素でもあり, 任意の種の要素は, その種の種差を持っていることは明らかである. したがって, その種の任意の要素は, 一方が類の任意の要素を表す名辞であり, もう一方がその種差であるような, 二部分からなる名辞によって表すことができる. そのような名辞はその種の任意の要素の定義(Definition)と呼ばれ, その要素にそのような名辞を与えることは種を定義する(define)ことだと言われる.

[それゆえ「財宝」を「高価な事物」として定義せよ. この場合「事物」を類と見なし, 「高価な」を種差と見なしている.]

この過程の次の例は他の定義に取り組むためのモデルとして挙げられる.

[それぞれの定義において類の要素(あるいは複数の要素)を代表する名詞は大文字で印字されていることに注意せよ³.]

1. 「財宝」(*a Treasure*)を定義せよ.

答え「高価な事物」(*valuable Thing*)である.

2. 「諸財宝」(*Treasures*)を定義せよ.

答え「高価な諸事物」(*valuable Things*)である.

3. 「街」を定義せよ.

答え「家と通りからなる物質的で人工的な事物」である.

4. 「人間」を定義せよ.

答え「動物界に属する二本の手と二本の足を持つ物質的で生命ある事物」である.

あるいは

「二本の手と二本の足を持つ動物」である.

³ 訳では特に反映させない. 冠詞についても訳に反映させることはしない

5. ロンドンを定義せよ.

答え「家と通りからなり, 400万人の住民がいる物質的で人工的な事物」あるいは「400万人の住民がいる街」である.

[我々は偶々そのような事物がひとつだけあることを知っているのでここで冠詞“a”ではなく冠詞“the”を使っていることに注意せよ. 読者はこの過程のいくつかの例を単になんらかのありふれた事物(例えば「家」, 「木」, 「ナイフ」)の名辞を選び, その定義を作成し, そして自分の答えをなんらかの英語辞書を参照してテストすることで, この種の練習問題をいくらかでも自分に課することができる.]

3 命題

3.1 命題一般

3.1.1 導入

以降は語「ある」(*some*)は「ひとつあるいはそれ以上」を意味すると見なすことに注意せよ.

語「命題」(*Proposition*)は日常会話で使われるときは何であれ情報を伝える任意の語あるいは句に利用され得る.

[それゆえ, 語「はい」と「いいえ」は語の通常の意味では命題である. そして句「君は僕に5ファージングを借りている」と「そんな借りはない」も命題である.

「おお」あるいは「決して」のような語や「あの本を取って」, 「どの本のこと」のような句は一見するといかなる情報をも伝えていないように思える. しかしそれらは簡単に情報を伝える形へと変形することができる. 例えば「私は驚いた」, 「わたしはそれに決して同意しないつもりだ」, 「わたしはあなたにあの本を取るように命令する」, 「私はあなたがどの本を意図しているのかを知りたい」のようにである.]

しかし『記号論理学』のこの第一部で用いられる「命題」(*Proposition*)はある特定の形式を持っている. それらは「標準形」(*Normal form*)と呼ばれる. そしてもし議論で使うつもりである命題が標準形ではないならば, その命題を標準形へと還元しなければならない.

標準形であるとき「命題」(*Proposition*)は「主語」(*Subject*)と「述語」(*Predicate*)と呼ばれる二つの特定のクラスについて次のいずれかひとつを主張する.

(1) 主語のある(*some*)要素は述語の要素である. あるいは

(2) 主語のいかなる要素も述語の要素ではない. あるいは

(3) 主語のすべての要素は述語の要素である.

命題の主語と述語は命題の「項辞」(**Term**)と呼ばれる.

同じ情報を伝える二つの命題は「同値である」(**equivalent**)と言われる.

[それゆえ二つの命題「私はジョンを見る」と「ジョンは私に見られる」は同値である.]

3.1.2 命題の標準形

標準形である命題は四つの部分からなる. つまり,

(1) 語「ある」(*some*)または「いかなる ない」(*no*)あるいは「すべて」(いくつの主語の要素が述語の要素でもあるかを教えてくれるこれらの語は「量記号」(**Sign of Quantity**)と呼ばれる.)

(2) 主語の名辞

(3) 動詞「である」(*are or is*) (これは「繫辞」(**Copula**)と呼ばれる)

(4) 述語の名辞

3.1.3 様々な種類の命題

「ある」から始まる命題は、「特称」(**Particular**)と言われる. 特称命題は、「*I*型命題」(*a Proposition in I*)とも言われる.

[主語の部分(*part*)のみに言及するので「特称」(*Particular*)と呼ばれることに注意せよ.]

“*No*”(いかなる)で始まる命題は、「全称否定」(**Universal Negative**)と呼ばれる. 全称否定命題は、「*E*型命題」(*a Proposition in E*)とも呼ばれる.

“*All*”(すべての)で始まる命題は、「全称肯定」(**Universal Affirmative**)と言われる. 全称肯定命題は、「*A*型命題」(*a Proposition in A*)とも呼ばれる.

[これらは主語の全体(*whole*)に言及するので「全称」(*Universal*)と呼ばれることに注意せよ.]

その主語が個体(*Individual*)である命題は全称命題と見なされる.

[例として命題「ジョンは健康ではない」を挙げよう. 話者が「ジョン」と呼ぶとき話者が言及し、聞き手が言及されていると了解しているところの個体があることを、この命題は含意している. それゆえクラス「話者が「ジョン」と呼ぶとき、話者によって言及されている男性」は一要素クラ

スであり、(最初の)命題は「話者が「ジョン」と呼ぶとき、話者によって言及されているすべての男性、は健康ではない」と同値である]

命題には二つの種類がある、「存在命題」(*Propositions of Existence*)と、「関係命題」(*Propositions of Relation*)である。

それらは個別に議論しよう。

3.2 存在命題

標準形である存在命題(**Proposition of Existence**)は、主語にクラス「存在する事物」を持つ。

その量記号は“Some”か“No”である。

[量記号は、いくつかの存在する事物が、述語の要素であることを教えてくれるが、それが正確にいくつなのかは教えてくれない。実際、量記号は二つの数のみを扱う。それは昇順では“0”と“1かそれ以上”である。]

その働きが実在(つまり、現実存在)、あるいは述語の仮想性(*Imaginariness*)を主張することであるのであるので、そのような命題は「存在命題」(*a Proposition of Existence*)と呼ばれる。

[それゆえ命題「ある存在する事物は正直な人である」は、クラス「誠実な男性」が実在クラス(*Real*)であることを主張している。

これは標準形である。ただしこれは、以下のいずれかの形式によってでも表現され得る。

- (1) 「正直な人が存在する」 (*Honest men exist*),
- (2) 「ある正直な人が存在する」,
- (3) 「クラス「正直な人」が存在する」,
- (4) 「正直な人がいる」 (*There are honest men*),
- (5) 「ある正直な人がいる」

同様に命題「いかなる存在する事物も身長50フィートの人間ではない」は、クラス「身長50フィートの人間」が仮想的であることを主張している。

これは標準形である。ただしこれは、以下のいずれかの形式によってでも表現され得る。

- (1) 「身長50フィートの人間は存在しない」 (*Men 50 feet high do not exist*),
- (2) 「いかなる身長50フィートの人間も存在しない」,
- (3) 「クラス「身長50フィートの人間」は存在しない」,

(4) 「いかなる身長50フィートの人間もない」 (*There are not any men 50 feet high*),

(5) 「身長50フィートの人間はいない」]

3.3 関係命題

3.3.1 導入

ここで扱う関係命題は、同じ類に属する二つの種を項辞としてもち、各項辞は、もう一方の項辞が伝えない属性の観念を伝える。

[それゆえ、命題「ある商人はけちである」はその類のものである。なぜなら、「商人」と「けち」は同じ類「人間」の種であるからである。さらに項辞「商人」(*merchants*)は、属性「商人の」(*mercantile*)の観念を伝え、項辞「けち」(*misers*)は、属性「けちな」(*miserly*)の観念を伝え、それぞれの観念は他方の項辞によって伝えられないからである。

しかし、命題「ある犬はセッターである」は、その類のものではない。なぜなら、確かに「犬」と「セッター」は同じ類「動物」の種ではあるが、項辞「犬」は項辞「セッター」によって伝えられない、ある属性の観念を伝えるということは、真ではないからである。そのような命題については、第二部で議論されるだろう。]

それについて二つの項辞が種であるような類は、「議論領域」(**Universe of Discourse**), あるいは(より簡潔に)領域(**Univ.**)と呼ばれる。

[量記号は、主語のいくつの要素が述語の要素でもあるかを伝えてくれるものであるが、その正確な数は伝えてくれないことに注意せよ。実際、量記号は三つの数のみを扱う。それは昇順で“0”, “1またはそれ以上”, “主語の要素全部の数”である。]

そのような命題は「関係命題」(*a Proposition of Relation*)と呼ばれる。なぜなら、その作用は、その項辞の間に存在する、ある種の間を主張することだからである。

3.3.2 関係命題の標準形への還元

還元するための規則は、次のものである。

(1) 何が主語であるかを確定せよ (つまり、話していることが何のクラスについてであるかを確定せよ),

(2) もし主語によって支配される動詞が, “are”(または“is”)でないならば, その動詞を“are”(または“is”)から始まる句に置き換えよ,

(3) 述語が何であることを確定せよ (つまり, 主語の要素をいくつか(*some*),
あるいはひとつも(*none*), あるいはすべて(*all*)含むことが主張されている
クラスが, 何であることを確定せよ),

(4) 各項辞の名辞が完全に表現されている, すなわち名詞を含んでいるな
らば, 議論領域を決める必要はない. しかし, いずれかの項辞が属性だけ
によって不完全に表現されているなら, その名詞として議論領域の名称を補
うために, 議論領域を決定する必要がある..

(5) 量記号を確定せよ,

(6) 次の順序で配置せよ,

量記号,

主語,

繫辞,

述語.

[これらの規則を説明するために, いくつかの例をやってみよう.

(1)

“*Some apples are not ripe.*” (いくつかのリンゴは熟していない.)

(1) 主語は“*apples*”.

(2) 繫辞は“*are*”.

(3) 述語は“非-*ripe* * * *” (名詞が何も表されておらず, また議論領域を何
にするかもまだ決めていないので, 空所を残さざるをえない).

(4) 領域を“*fruit*”(果実)にしよう.

(5) 量記号は“*some*”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“*Some | apples | are | 非-ripe | fruit.*” (いくつかのリンゴは熟れていない果
実である.)

(2)

“*None of my speculations have brought me as much as 5 per cent.*” (いかなる私
の投機も私に5パーセントもの利益をもたらさない.)

(1) 主語は“*my speculations.*”

(2) 動詞は“*have brought*”, これを句“*are * * * that have brought*”で置き換える.

(3) 述語は“** * * that have brought . . .*”

(4) 領域を“*transactions*”(売買取引)にしよう.

(5) 量記号は“*none of*”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“*None of | my speculations | are | transactions that have brought me as much as 5 per cent.*”

(3)

“*None but the brave deserve the fair.*” (勇者だけが美女にふさわしい.)

始めるにあたり, 句“*none but the brave*”は“*no 非-brave*”と同値であることに注意する.

(1) 主語は属性として“*非-brave*”を持つ. しかしいかなる名詞も与えられていない. それゆえ, 主語を“*非-brave * * **”として表現する.

(2) 動詞は“*deserve*”である. それを句“*are deserving of*”に置き換える.

(3) 述語は“** * * deserving of the fair*”である.

(4) 領域を“*persons*”(人間)にしよう.

(5) 量記号は“*no*”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“*No | 非-brave persons | are | persons deserving of the fair.*” (いかなる勇敢でない人も美女に相応しくない.)

(4)

“*A lame puppy would not say “thank you” if you offered to lend it a skipping-rope.*” (足の不自由な子犬なら, 縄跳び用の縄を貸そうと申し出ても, 「ありがとう」とは言わないだろう.)

(1) 主語は明らかに“*lame puppies*”であり, 文の残りのすべては何らかの仕方
で述語へ詰め込まれる.

(2) 動詞は“*would not say .*”であり, それを句“*are not grateful for*”に置き換えよう.

(3) 述語は“*** *not grateful for the loan of a skipping-rope.*”

(4) 領域を「子犬」にしよう.

(5) 量記号は“*all*”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“*All | lame puppies | are | puppies not grateful for the loan of a skipping-rope.*”
(すべてのびっこの子犬は, 縄跳びを貸すことに感謝しない子犬である.)

(5)

“*No one takes in the Times, unless he is well-educated*” (十分な教育を受けた者でなければ, 誰も『タイムズ』紙を購読しない.)

(1) 主語は明らかに *persons who are not well-educated* (十分な教育を受けた者) である.

(2) 動詞は“*takes in*” (購読する) である. これを句“*are persons taking in*” (購読している者) に置き換えよう.

(3) 述語は“*persons taking in Times*” (『タイムズ』紙を購読する者) である.

(4) 領域を「人間」にしよう.

(5) 量記号は“*no*”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“*No | persons who are not well-educated | are | persons taking in the Times*” (十分な教育を受けた者でなければ, 誰も『タイムズ』紙を購読しない.)

(6)

“*My carriage will meet you at the station.*” (私の馬車が駅まであなたを迎えに行くでしょう.)

(1) 主語は“*my carriage.*” である. 「個体」であるこの主語はクラス「わたしの馬車」と同値である. (このクラスはたった一つの要素しか含まないことに注意せよ.)

(2) 動詞は“*will meet*” である. これを句“*are *** that will meet.*” に置き換えよう.

(3) 述語は“*** *that will meet you at the station.*” である.

(4) 領域は「事物」としよう.

(5) 量記号は“all”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“All | my carriages | are | things that will meet you at the station.” (私の馬車はすべて、駅であなたを迎える事物である.)

(7)

“Happy is the man who does not know what ‘toothache’ means!.” (「歯痛」が何を意味するかを知らない人は幸せな人だ.)

(1) 主語は明らかに“the man ...”である(この文では述語が先に来ていることに注意せよ). 一見すると, 主語は「個体」であるように思える. しかし, よく考えると, 冠詞“the”はそのような人がたった一人だけいることを含意しないということに気づく. それゆえ, 句“the man who”は“all men how”と同値である.

(2) 動詞は“are”である.

(3) 述語は“happy * * *”である.

(4) 領域を「人間」としよう.

(5) 量記号は“all”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“All | men who do not know what ‘toothache’ means | are — happy men.” (すべての「歯痛」が何であるかを知らない人は幸せな人である.)

(8)

“Some farmers always grumble at the weather, whatever it may be.” (天候がどうであれ, いつも不平を言う農夫がいる.)

(1) 主語は“farmers”である.

(2) 動詞は“grumble”である. これを句“are * * * who grumble”に置き換える.

(3) 述語は“* * * who always grumble &”である.

(4) 領域を「人間」としよう.

(5) 量記号は“Some”である.

(6) 命題は今や次のものになる,

“Some | farmers | are | persons who always grumble at the weather, whatever it may be.” (ある農夫は天気が何であれ, いつも不平を言う人である.)

(9)

“*No lambs are accustomed to smoke cigars.*” (いかなる子羊も葉巻を吸う習慣がない.)

- (1) 主語は“*lambs*”である.
- (2) 動詞は“*are*”である.
- (3) 述語は“**** accustomed ...*”である.
- (4) 領域を「動物」としよう.
- (5) 量記号は“*no*”である.
- (6) 命題は今や次のものになる,

“*No | lambs | are | animals accustomed to smoke cigars.*” (いかなる子羊も葉巻を吸う習慣のある動物でない.)

(10)

“*I can't understand examples that are not arranged in regular order, like those I am used to.*” (私が慣れている例のように規則正しい順序で配列されていない例は, 私には理解できない。.)

- (1) 主語は“*examples that ...*”である.
- (2) 動詞部分は“*I can't understand*”である. ここでは<“*I*”は>主格であるが, “*I*”の代わりに“*example*”が主語となるように表現を変えなければならない. これは “*are not understood by me*”と表現できる。.
- (3) 述語は“**** not understood by me*”である.
- (4) 領域を「例」としよう.
- (5) 量記号は“*all*”である.
- (6) 命題は今や次のものになる,

“*All | examples that are not arranged in regular order like those I am used to | are | examples not understood by me.*” (私が慣れているような規則正しい順序で配列されていない例は, すべて私には理解できない例である.)

3.3.3 「すべての」から始まる関係命題は二重の命題である

「すべての」から始まる関係命題は、(既に知っているように)「主語のすべての要素は述語の要素である」ことを主張している。このことは明らかにそれが教えてくれることの部分として、より(量において)小さな命題「主語のある要素は述語の要素である」を含んでいる。

[それゆえ、命題「すべての銀行家は裕福な人である」は、明らかにより小さな命題「ある銀行家は裕福な人である」を含んでいる。]

今や、問い「この全称命題が与える情報のうち、残りの部分は何か」が現れる。

この問いに答えるために、より小さな命題「主語のある要素は述語の要素である」から始めて、これがわれわれに与えられた情報のすべてであると仮定しよう。そして「主語のすべての要素は述語の要素である」ことを知るために、我々は他に何を言う必要があるかを考察することに進もう。

[それゆえ、命題「ある銀行家は裕福な人である」が、我々が持っているすべての情報であると仮定せよ。そして命題全体「すべての銀行家は裕福な人である」を形成するために、どのような他の命題を特称命題に加える必要があるかを考察することに進もう。]

さらに領域(つまり、主語と述語の両方が種であるところの類)が、(二分法の過程によって)二つのより小さいクラスへと分割されると仮定しよう。つまり、

(1) 述語、

(2) その種差が、述語の種差と矛盾するようなクラス。

[それゆえ、(それについて「銀行家」と「裕福な人」の両方が種であるところの)類「人間」は、二つのより小さいクラス「裕福な人」と「貧しい人」に分割されると仮定せよ。]

今や、主語のすべての要素は、(原著p.6で示されたように)領域の要素であることを知っている。それゆえ、主語のすべての要素は、(上で述べた)クラス(1)かクラス(2)かのいずれかに属する。

[それゆえ、すべての銀行家は類「人間」の要素であることを知っている。それゆえ、すべての銀行家はクラス(1)「金持ちな人」においてある、あるいはクラス「貧しい人」においてあるかのいずれかである。]

我々は主語の一部の要素がクラス(1)に属することを、すでに知らされている。主語のすべての要素がクラス(1)に属していると知るためには、他に何を知らなければならないだろうか。明らかに、主語の要素が一つもクラス(2)に属さないことを知らなければならない。つまり、それらの要素の

いかなるものも、その種差が述語の種差と矛盾するようなクラスの要素ではないことを知る必要がある。

[それゆえ、ある銀行家は、クラス「裕福な人」においてあると我々が言ったと仮定せよ。それらすべてがあることを知るためには、他に何を言う必要があるだろうか。明らかに、そのいかなるものも、クラス「貧しい人」においては無いことを言う必要がある。]

それゆえ、「すべて」から始まる関係命題は二重の命題であり、次の二つの命題と「同値である」(*equivalent*)(つまり同じ情報を与える)。

(1) 主語のある要素は、述語の要素である。

(2) 主語のいかなる要素も、その種差が述語の種差と矛盾するようなクラスの要素ではない。

[それゆえ、命題「すべての銀行家は裕福な人である」は、二重の命題である。そしてその命題は、次の二つの命題と同値である。

(1) 「ある銀行家は裕福な人である」、

(2) 「いかなる銀行家も貧しい人ではない」.]

3.3.4 関係命題の項の实在性について何が含意されるか

ここで措定される規則は恣意的であり、私の『記号論理学』の第一部のみに適用されることに注意せよ。

以降、「ある」で始まる関係命題は、主語の要素が述語の要素でもあるようなある存在する事物があることを、主張しているものとして理解される。つまり、ある存在する事物が、同時に両方の項辞の要素であるということをも主張している。それゆえ、それだけで考えられた、それぞれの項辞が実在名辞であるということを含意しているものとして理解されるのである。

[それゆえ、命題「ある裕福な人は病人である」は、ある実在する事物が、「裕福な病人」であるということをも主張するものとして理解される。それゆえ、二つのクラス「裕福な人」と「病人」の、それだけで考えられた、それぞれは実在クラスであるということをも、その命題は含意する。]

以降、「いかなる」から始まる関係命題は、主語の要素であるものが述語の要素でもあるような、いかなる存在する事物もないということをも主張することとして理解される。つまり、いかなる存在する事物も、同時に両方の項辞の要素であることはない、ということをも主張する。しかし、それだけで考えられた、いずれかの項辞の実在について、この命題は何も含意していない。

[それゆえ、命題「いかなる人魚も帽子屋ではない」は、いかなる存在する事物も、「人魚である帽子屋」ではないことを主張しているものとして理

解される。しかしこの命題は、二つのクラス「人魚」と「帽子屋」のいずれかの実在、あるいは非実在については何も含意していない。この場合たまたま、主語は仮想的であり、述語は実在的である。

「すべて」で始まる関係命題は、「ある」で始まる類似の命題を含んでいる(第3節を見よ)。それゆえ、それだけで考えられた、それぞれの項辞は実在名辞であるということを含意しているものとして理解される。

[それゆえ、命題「すべてのハイエナは獰猛な動物である」は、命題「あるハイエナは獰猛な動物である」を含んでいる。それゆえ、二つのクラス「ハイエナ」と「獰猛な動物」の、それだけで考えられた、それぞれの項辞は実在名辞であることを含意している。]

3.3.5 関係命題の一つあるいはそれ以上の存在命題への翻訳

主語の要素であるような、ある存在する事物が、述語の要素でもあることを、「ある」から始まる関係命題は主張していることを見てきた。それゆえ、ある存在する要素が、〈主語と述語〉両方の要素であることを、そのような命題は主張している。つまり、ある存在する事物が、主語と述語のすべての属性を持つような事物のクラスの要素であることを、その命題は主張している。

それゆえ、関係命題を存在命題に翻訳するためには、存在する事物(*existing Things*)を新しい主語として取り、主語と述語の属性すべてを持つような事物を、新しい述語として取る。

「いかなる」から始まる関係命題についても同様である。

「すべて」から始まる関係命題は、(第3節で示したように)一つは「ある」で始まり、もう一つは「いかなる」で始まる、二つの命題と同値である。これら二つの命題は今やどのように翻訳するかが分かっている。

[これらの規則を説明するために、いくつかの例をやってみよう。

(1)

“Some apples are not ripe.” (いくつかのリンゴは熟していない。)

ここで次のように配置する。

“Some” … 量記号

“existing Things” … 主語

“are” … 繫辞

“熟していないリンゴ” … 述語

あるいは次のように配置する.

“Some | *existing Things* | are | 非-ripe apples.” (ある存在する事物は, 熟れていないリンゴである.)

(2)

“Some farmers always grumble at the weather, whatever it may be.” (ある農夫は, どんな天気でもいつも不満をいっている.)

ここで次のように配置する.

“Some | *existing Things* | are | farmers who always grumble at the weather, whatever it may be.” (ある存在する事物は, どんな天気でもいつも不満をいっている農夫である.)

(3)

“No lambs are accustomed to smoke cigars.” (喫煙の習慣がある羊はいない.)

ここで次のように配置する.

“No *existing Things* | are | lambs accustomed to smoke cigars.” (いかなる存在する事物も, 喫煙の習慣がある羊ではない.)

(4)

“None of my speculations have brought me as much as 5 per cent”

ここで次のように配置する.

“No | *existing Things* | are | speculations of mine, which have brought me as much as 5 per cent.”

(5)

“None but the brave deserve the fair.”

ここで, 始めるにあたり, 句“none but the brave”は“no 非-brave men.”と同値であることに注意する. そして次のように配置する.

“No | *existing Things* | are | 非-brave men deserving of the fair.”

(6)

“All bankers are rich men.”

この命題は、二つの命題“Some bankers are rich men”と、“No bankers are poor men.”と同値である。

ここで次のように配置する。

“Some | existing Things | are | rich bankers”, そして

“No | existing Things | are | poor bankers.”]

4 二文字図式

4.1 記号とセル

xy	xy'
$x'y$	$x'y'$

第一に、上の図式は我々の「議論領域」、あるいはより簡潔に、我々の領域として選んだ事物の特定のクラスが割り当てられた、囲いであると仮定しよう。

[例えば、「領域を「本」にしよう」と言ったとしよう。そして、図式をすべての「本」が割り当てられた大きなテーブルとして想像してみよう。]

[この章を読むときは、上の図式に言及するのではなく、何の文字も書かれていない大きな図式を自分で描き、読みながら傍において、自分の指を読んでいる箇所においておくことを、読者に強く勧める。]

第二に、以下のように仮定しよう。“ x ”と呼ぶことにする特定の属性集合を選び、図式全体に割り当てられているところの大きなクラスを、その種差が“ x ”と“非- x ”(これを“ x' ”と呼ぼう)であるような、二つのより小さなクラスへと分割する。そして図式の北(上)半分に、(「 x -事物のクラス」あるいは「 x -クラス」と呼ぶことにする)一方のクラスを割り当てる。さらに南(下)半分には(「 x' -事物のクラス」あるいは「 x' -クラス」と呼ぶことにする)もう一つのクラスを割り当てる。

[例えば「 x は「古い」を表し、それゆえ x' は「新しい」を表す」と言うとしよう。そして、本をその種差が「古い」と「新しい」である二つのクラスに分割し、北半分には「古い本」のテーブルを割り当て、南半分には「新しい本」を割り当てると仮定したとしよう。]

第三に、以下のように仮定しよう。 “y”と呼ぶことにする別の属性集合を選び、x-クラスをその種差が“y”と“y’”である二つのクラスへと再分割し、北西のセルには、(「xy-クラス」と呼ぶことにする)一方のクラスを割り当て、北東のセルには、(「xy’-クラス」と呼ぶことにする)他方のクラスを割り当てる。

[例えば、「yは「英語」を表し、それゆえ、y’は「外国語」を表す」と言ったとしよう。そして「古い本」をその種差が「英語」と「外国語」であるような二つのクラスへと再分割し、北西のセルには「古い英語の本」を割り当て、北東のセルには「古い外国語の本」を割り当てると仮定しよう。]

第四に、以下のように仮定しよう。 x’-クラスを同じ仕方で再分割し、南西のセルにx’y-クラスを割り当て、南東のセルにx’y’-クラスを割り当てる。

[例えば「新しい本」を二つのクラス「新しい英語の本」と「新しい外国語の本」に再分割し、南西のセルには一方のクラスを割り当て、南東のセルには他方のクラスを割り当てると仮定しよう。]

もしyとy’によって分割することから始めて、次にxとx’によって再分割しても、まったく同じ四つのクラスが得られなければならない、ということは明らかである。それゆえ、西半分にはy-クラスを割り当て、東半分にはy’-クラスを割り当てると考えることにする。

[それゆえ、上の例では、テーブルの西半分には「英語の本」を割り当て、東半分には「外国語の本」を割り当てることが分かる。]

実際、四つの四等分のテーブルに四つの異なる本のクラスを、次のように割り当てている。

xy	xy’
x’y	x’y’

「x-事物」(*the x-Things*)のような句では語「事物」(*Things*)は、図式全体が割り当てられているところの、特定の種類の事物を意味するということを読者は注意深く覚えておくべきである。

[それゆえ、もし「領域を「本」としよう」と言うならば、図式全体に「本」を割り当てることを意味している。その場合、もし“x”を「古い」を表すものとしてとったならば、句「x-事物」は「古い本」を表すだろう。]

読者は書くように勧めた、文字のない図式に十分に慣れるまでは、次の章に進むべきではない。

以下の図式の, 右側の列で名付けられた, 任意の区画に割り当てられた属性を, 読者は即座に名付けることができるべきである.

また, 左側の列で名付けられた任意の属性に割り当てられた区画を読者は即座に名付けることができるべきである.

これができるかを確認するために, この本を気の合う友人へと預けて, その間は文字のない図式のみしか持たないようにしておき, できるだけ次々と気の合う友人にこのテーブルについて質問するようにさせるとよい.

<i>Attribute</i>	<i>Compartment</i>
x	<i>North Half</i>
x'	<i>South Half</i>
y	<i>West Half</i>
y'	<i>East Half</i>
xy	<i>North-West Cell</i>
xy'	<i>North-East Cell</i>
$x'y$	<i>South-West Cell</i>
$x'y'$	<i>South-East Cell</i>

Q. 「西半分の属性集合は?」

A. 「 y .」

Q. 「 xy' の区画は?」

A. 「南東のセル.」

Q. 「南北のセルの属性集合は?」

A. 「 $x'y$.」 などなど.

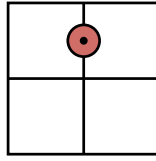
少し練習すると, 読者は文字のない図式なしでもできるようになることが分かるだろう. そして親切な友人の質問に答えている間に, 心の中で(私の心の中にだ, ホレーショ⁴)理解できるようになるだろう.

4.1.1 存在命題の表現

まず最初に, 命題「ある x が存在する」(*Some x exist*)を取り上げよう.

[この命題は(3.1で説明されたように)「ある存在する事物は x -事物である」と同値であることに注意せよ.]

⁴“in my mind’s eye, Horatio!”, シェイクスピア『ハムレット』第一幕第二場からの引用



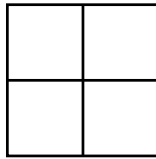
この命題は北半分(のセル)には少なくとも一つの事物があることを教えてくれる. つまり北半分は埋まっている (*occupied*). そして北半分を二分する区切りの上に, 赤い駒を置くことではっきりと表すことができる (ここでは点がついた丸で表されている).

[「本」の例では, この命題は「ある古い本がある」になるだろう.]

三つの類似の命題「ある x' が存在する」, 「ある y が存在する」, 「ある y' が存在する」も同様に表そう.

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである. 「本」の例ではこれらの三つの命題は「ある新しい本が存在する」等々となる.]

次に命題「いかなる x も存在しない」 (*No x exist*)を取り上げよう.

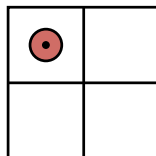


この命題は北半分に何も無いことを教えてくれる. つまり北半分が空である. つまり北西と北東のセルは両方とも空である. そしてこのことを北半分に二つの灰色の駒を, セルごとに一つずつ置くことで表すことができる.

三つの類似の命題「いかなる x' も存在しない」, 「いかなる y も存在しない」, 「いかなる y' も存在しない」も同様に表そう.

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである. 「本」の例では, これらの三つの命題は「いかなる新しい本も存在しない」等々となる.]

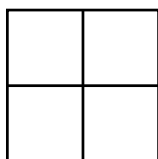
次に命題「ある xy が存在する」を取り上げよう.



この命題は, 北西のセルに少なくとも一つの事物があることを教えてくれる. つまり, 北西のセルは埋まっている. そして, 北西のセルに赤い駒を置くことで, このことを表すことができる.

[「本」の例では, この命題は「ある古い英語の本が存在する」となるだろう.]

次に命題「いかなる xy も存在しない」を取り上げよう.

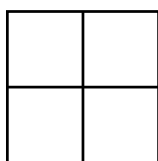


この命題は, 北西のセルには何もないことを教えてくれる. つまり, 北西のセルは空である. そして, 北西のセルに灰色の駒を置くことで, このことを表現することにしよう.

[「本」の例では, この命題は「いかなる古い英語の本も存在しない」になるだろう.]

三つの類似の命題「いかなる xy' も存在しない」, 「いかなる $x'y$ も存在しない」, 「いかなる $x'y'$ も存在しない」も同様に表そう.

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである. 「本」の例では, これらの三つの命題は「いかなる古い外国語の本も存在しない」等々となる.]



命題「いかなる x も存在しない」が, 北半分のセルに二つの灰色の駒を, それぞれのセルに一つずつ置くことで表現され得ることは分かった.

独立に考えられたこれら二つの灰色の駒は, 二つの命題「いかなる xy も存在しない」と「いかなる xy' も存在しない」を表すということも分かった.

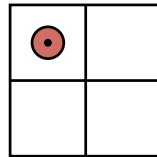
それゆえ, 命題「いかなる x も存在しない」は二重の命題であり, この命題は二つの命題「いかなる xy も存在しない」と「いかなる xy' も存在しない」と同値であるということも分かる.

[「本」の例では, この命題は「いかなる古い本も存在しない」になるだろう.

それゆえ, この命題は二重命題であり, 二つの命題「いかなる古い英語の本も存在しない」と, 「いかなる古い外国語の本も存在しない」と同値である.]

4.1.2 関係命題の表現

まず最初に, 命題「ある x は y である」(*Some x are y*) を取り上げよう.



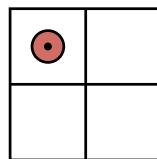
この命題は, 北半分にある少なくとも一つの事物は西半分にもあるということを教えてくれる. それゆえ, それらに共通の場所, つまり, 北西のセルにその事物はあるはずである. それゆえ, 北西のセルは埋まっている. そして北西のセルに赤い駒を置くことで, このことを表すことができる.

[命題の主語は, どちら半分を使うのかを定め, 述語はそのどちらの部分に赤い駒を置くことになるのかを定める, ということに注意せよ.]

三つの類似の命題「ある x は y' である」, 「ある x' は y 」, そして「ある x' は y' 」も同様に表そう.

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである. 「本」の例では, これらの三つの命題は「ある古い本は外国語である」等々となる.]

次に命題「ある y は x である」を取り上げよう.

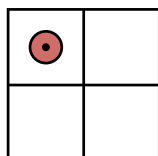


この命題は, 西半分にある少なくとも一つの事物は, 北半分にもあるということを教えてくれる. それゆえ, それらに共通の場所, つまり, 北西のセルにその事物はあるはずである. それゆえ, 北西のセルは埋まっている. そして, 北西のセルに赤い駒を置くことでこのことを表すことができる.

[「本」の例では, この命題は「ある英語の本は新しい」等々となるだろう.]

三つの類似の命題「ある y は x である」, 「ある y' は x 」, そして「ある y' は x' 」も同様に表そう.

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである. 「本」の例では, これらの三つの命題は「ある英語の本は新しい」等々となる.]



今や, 次の一つの図式が次の三つもの命題を表すのに使えることが分かる.

- (1) 「ある xy が存在する,
- (2) ある x は y である,
- (3) ある y は x である.]

二つの同値な命題「ある x は y である」と「ある y は x である」は互いに「换位命題」(Converse)であると言われる. そして一方を他方に変える過程は「変形」(Convert)あるいは「换位」(Conversion)と呼ばれる.

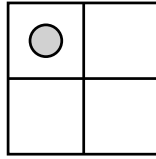
[例えば, もし命題「あるリンゴは熟れていない」を换位するように言われたならば, 以下のようにすべきである. 始めに領域(「果物」とせよ)を選ぶ, そして次に述語に「果物」を埋め込むことで命題を完全にする. それゆえ命題は「あるリンゴは非-熟れた果実である」になるであろう, それから, この命題の項辞を交換して换位すべきである. それゆえ次のようになるだろう,

「ある非-熟れた果実はリンゴである。」]

三つの類似した同値な命題の三つ組も同様に表そう. 四つの三つ組全体のひとまとまりは次のようになる.

- (1) 「ある xy が存在する」 = 「ある x は y である」 = 「ある y は x である」.
- (2) 「ある xy' が存在する」 = 「ある x は y' である」 = 「ある y' は x である」.
- (3) 「ある $x'y$ が存在する」 = 「ある x' は y である」 = 「ある y は x' である」.
- (4) 「ある $x'y'$ が存在する」 = 「ある x' は y' である」 = 「ある y' は x' である」.

次に命題「いかなる x も y ではない」を取り上げよう.



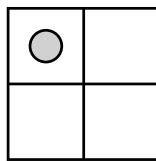
北半分にあるいかなる事物も、同時に西半分にあることはないということをこの命題は教えてくれる。それゆえ、それらに共通する場所、つまり北西のセルには何も無い。つまり、北西のセルは空である。そして、北西のセルに灰色の駒を置くことでこのことを表すことができる。

[「本」の例では、この命題は「いかなる英語の本も古くない」となるだろう。]

三つの類似した命題「いかなる y も x' でない」、 $\text{「いかなる } y' \text{ も } x \text{ でない」}$ 、 $\text{「いかなる } y' \text{ も } x' \text{ でない」}$ も同様に表そう。

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである。「本」の例では、これらの三つの命題は「いかなる英語の本も新しくない」等々となるだろう。]

次に命題「いかなる y も x ではない」を取り上げよう。

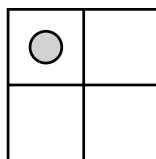


西半分にあるいかなる事物も、同時に北半分にあることはないということをこの命題は教えてくれる。それゆえ、それらに共通する場所、つまり、北西のセルには何も無い。つまり、北西のセルは空である。そして、北西のセルに灰色の駒を置くことでこのことを表すことができる。

[「本」の例では、この命題は「いかなる英語の本も古くない」となるだろう。]

三つの類似した命題「いかなる y も x' でない」、 $\text{「いかなる } y' \text{ も } x \text{ でない」}$ 、 $\text{「いかなる } y' \text{ も } x' \text{ でない」}$ も同様に表そう。

[読者は自分でこれらを書き下してみるべきである。「本」の例ではこれらの三つの命題は、「いかなる英語の本も新しくない」等々となるだろう。]



今や、一つの図式が次の三つの命題を表すのに使えることが分かる。

- (1) 「いかなる xy も存在しない,
- (2) いかなる x も y ではない,
- (3) いかなる y も x ではない。」

それゆえこれら三つの命題は同値である。

[「本」の例では、これらの命題は次のものとなるだろう、

- (1) 「いかなる古い英語の本も存在しない,
- (2) いかなる古い本も英語ではない,
- (3) いかなる英語の本も古くない。」]

二つの同値な命題「いかなる x も y ではない」と「いかなる y も x ではない」は、互いに換位であると言われる。

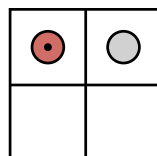
[例えば、もし命題「いかなるヤマアラシもおしゃべりではない」を換位するように言われたならば、以下のようにすべきである。始めに領域(「動物」とせよ)を選ぶ、そして次に述語に「動物」を埋め込むことで命題を完全にする。それゆえ、命題は「いかなるヤマアラシもおしゃべりな動物ではない」になるであろう、それから、この命題の項辞を交換して換位すべきである。それゆえ次のようになるだろう、

「いかなるおしゃべりな動物もヤマアラシではない。」]

三つの類似した同値な命題の三つ組も同様に表そう。四つの三つ組全体のひとまとまりは次のようになる。

- (1) 「いかなる xy も存在しない」 = 「いかなる x も y ではない」 = 「いかなる y も x ではない」。
- (2) 「いかなる xy' も存在しない」 = 「いかなる x も y' ではない」 = 「いかなる y' も x ではない」。
- (3) 「いかなる $x'y$ も存在しない」 = 「いかなる x' も y ではない」 = 「いかなる y も x' ではない」。
- (4) 「いかなる $x'y'$ も存在しない」 = 「いかなる x' も y' ではない」 = 「いかなる y' も x' ではない」。

次は、命題「すべての x は y である」を取り上げよう。



この命題は二重の命題であり, 二つの命題「ある x は y である」と「いかなる x も y である」, それぞれ既にどのように表すかを知っている, と同値であることを知っている(1.3.3を参照).

[与えられた命題の主語は, どちら半分を使うのかを定め, 述語はそのどちらの部分に赤い駒を置くことになるのかを定める, ということに注意せよ.]

七つの類似した命題「すべての x は y' である」, 「すべての x' は y である」, 「すべての x' は y' である」, 「すべての y は x である」, 「すべての y は x' である」, 「すべての y' は x である」, 「すべての y' は x' である」も同様に表そう.

<i>Some x exist</i>		<i>No x exist</i>	
<i>Some x' exist</i>		<i>No x' exist</i>	
<i>Some y exist</i>		<i>No y exist</i>	
<i>Some y' exist</i>		<i>No y' exist</i>	

最後に二重の命題「ある x は y であり, ある x は y' である」を取り上げよう. この命題のそれぞれの部分をどのように表すかは既に知っている.

三つの類似した命題「ある x' は y であり, ある x' は y' である」, 「ある y は x であり, ある y は x' である」, 「ある y' は x であり, ある y' は x' である」も同様に表そう.

読者は今や, 親切な友人にこれら二つのテーブルについて厳しく質問させるべきである. 尋問官はテーブルを前に置き, 一方, 犠牲者は文字の書かれていない図式と, 友人によって名付けられた様々な命題を表すことになる駒のみを持つべきである. 例えば「ある y が存在する」, 「いかなる y' も x ではない」, 「すべての x は y である」などなどである.

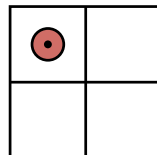
<i>Expression</i>	<i>Diagram</i>
<i>Some xy exist</i>	
<i>No xy exist</i>	
<i>Some xy' exist</i>	
<i>No xy' exist</i>	
<i>Some $x'y$ exist</i>	
<i>No $x'y$ exist</i>	
<i>Some $x'y'$ exist</i>	
<i>No $x'y'$ exist</i>	

4.2 駒で印付けられた時の二文字図式の翻訳

特定の駒が上に置かれた図式が, 我々の前にあると仮定しよう. どのような命題を駒が表しているかを理解することが問題である.

その過程は前の章で議論されたことを, 単純に裏返すことであるので, 利用できる限り既に得られた結果を利用することができる.

まず最初に北西のセルに赤い駒が置かれていると仮定しよう.

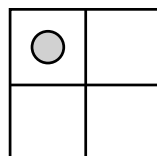


この駒は次の同値な三つ組のそれぞれを表わしていることを知っている.

「ある xy が存在する」 = 「ある x は y である」 = 「ある y は x である」.

北東, あるいは南西, あるいは南東のセルに赤い駒が置かれている時も同様に解釈しよう.

次に北西のセルに灰色の駒が置かれていると仮定しよう.

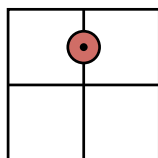


この駒は次の同値な三つ組のそれぞれを表わしていることを知っている.

「いかなる xy も存在しない」 = 「いかなる x も y ではない」 = 「いかなる y も x ではない」.

北東, あるいは南西, あるいは南東のセルに灰色の駒が置かれている時も同様に解釈しよう.

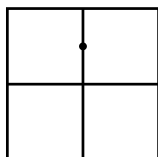
次に北半分を二分する区切り上に赤い駒が置かれていると仮定しよう.



この駒は命題「ある x が存在する」を表していることを知っている.

南, あるいは西, あるいは東を二分する区切り上に赤い駒が置かれている時も同様に解釈しよう.

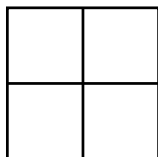
次に, 北半分のそれぞれのセルに, 二つの赤い駒が置かれていると仮定しよう.



これらの駒は, 二重の命題「ある x は y であり, ある x は y' である」を表していることを知っている.

南, あるいは西, あるいは東に二つの赤い駒が置かれている時も同様に解釈しよう.

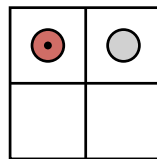
次に, 北半分のそれぞれのセルに, 二つの灰色の駒が置かれていると仮定しよう.



これらの駒は, 命題「いかなる x も存在しない」を表していることを知っている.

南, あるいは西, あるいは東に二つの灰色の駒が置かれている時も, 同様に解釈しよう.

最後に, 北半分に赤色の駒と灰色の駒が置かれており, 北西のセルには赤色の駒が, 北東のセルには灰色の駒が置かれていると仮定しよう.



これらの駒は命題「すべての x は y である」を表していることを知っている.

[二つの駒が置かれている半分によって命題の主語が決まり, 赤い駒が置かれているセルによって述語が決まることに注意せよ.]

次の七つの類似した場所のいずれかに赤色の駒と灰色の駒が置かれている時も同様に解釈しよう.

北東に赤い駒, 北西に灰色の駒;

南西に赤い駒, 北西に灰色の駒;

南東に赤い駒, 南西に灰色の駒;

南西に赤い駒, 北にしに灰色の駒;

北西に赤い駒, 南西に灰色の駒;

南東に赤い駒, 北東に灰色の駒;

南東に赤い駒, 北東に灰色の駒.

ここでも, 気の合う友人に表IIと表IIIを使って厳しく試験してもらおうとよい. 今度は命題を図式上に表させるだけでなく, 駒の置かれた図式を解釈させるのである.

問いと答えは次のようになるべきである.

Q. 「いかなる x も y ではない」を表せ.

A. 南東のセルに灰色の駒を置く.

Q. 東の区切りに置かれた赤色の駒を解釈せよ.

A. 「ある y が存在する.」

Q. 「すべての y' は x である」を表せ.

A. 北東のセルに赤い駒を置き, 南東のセルに灰色の駒を置く.

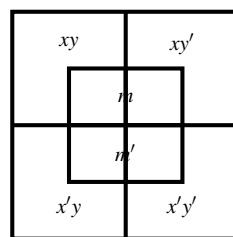
Q. 南西のセルに置かれた灰色の駒を解釈せよ.

A. 「いかなる $x'y$ も存在しない」 = 「いかなる x' も y ではない」 = 「いかなる y も x' ではない」等々.

最初は試験は盤と駒を前に置いておく必要があるだろう. しかしすぐにそれらなしでできるようになり, 目を閉じたまま, あるいは虚空を見つめたままで答えるようになるだろう.

4.3 三文字図式

4.3.1 記号とセル



最初に, 次のように仮定しよう. 左側の図式は第三巻で使ってきた二文字図式であり, その四つのセルをそれぞれ二分するように内側へ正方形を描くことで, 二文字図式を三文字図式へと作り替える. 右図がその結果である. .

[この章を読むときは, 上の図式に言及するのではなく, 自分で右側の図式の何の文字も書かれていない大きなコピーを作り, 読みながら傍に置いて, 自分の指を読んでいる箇所においておくことを読者に強く勧める.]

第二に, 次のように仮定しよう. 特定の属性集合 (“ m ”と呼ぶことにしよう)を選び, その種差が m と m' であるような二つのクラスへと, xy -クラスを分割しよう. 北西の内側のセルをその一方(「 xym -事物のクラス」あるいは「 xym -クラス」と呼ぶことにしよう)に割り当て, 北西の外側のセルをもう一方(「 xym' -事物のクラス」あるいは「 xym' -クラス」と呼ぶことにしよう)に割り当てる.

[それゆえ, 「本」の例では, 「 m を「製本された」を表すとせよ. それゆえ, m' は「製本されていない」を表すだろう.」と言い, 以下のように仮定したとしよう. クラス「古い英語の本」は二つのクラス「古い英語の製本された本」と「古い英語の製本されていない本」に再分割する, そして, 北

西の内側のセルにその一方を割り当て、北西の外側のセルにもう一方を割り当てる.]

第三に、以下のように仮定しよう. xy' -クラス, $x'y$ -クラス, $x'y'$ -クラスを同じ仕方で再分割する. そして、それぞれの場合で、内側のセルには属性 m を持つクラスを割り当て、外側のセルには属性 m' を持つクラスを割り当てる.

[それゆえ、「本」の例では以下のように仮定しよう. 「新しい英語の本」を二つのクラス、「新しい英語の製本された本」と「新しい英語の製本されていない本」に再分割する. 南西の内側のセルには、一方を割り当て、南西の外側のセルには、もう一方を割り当てる.]

今や、内側の正方形には m -クラスを割り当て、外側の境界には m' -クラスを割り当てたということは明らかである.

[それゆえ、「本」の例では、内側の正方形には「製本された本」を割り当て、外側の境界には「製本されていない本」を割り当てた.]

読者がこの図式に慣れた時には、特定の属性の組、あるいは特定の属性の三つ組が割り当てられた区画が、即座に分かるようになるべきである. そのためには次の規則が役に立つだろう.

- (1) 属性を x, y, m の順番に並べよ.
- (2) それらの1番目を取り、それに割り当てられた区画を見つけよ.
- (3) それらの2番目を取り、割り当てられた区画のどの部分が、それに割り当てられているかを見つけよ.
- (4) もしあるならば、それらの3番目を同じ仕方で扱え.

[例えば ym に割り当てられた区画を見つけなければならないと仮定せよ. 「 y は西半分を持ち、 m は西半分の内側の部分を持つ」と心の中で考えよう.

もう一度 $x'ym'$ が割り当てられたセルを見つけなければならないと仮定しよう. 「 x' は南半分を持ち、 y は南半分の西の部分、つまり南西の四半分を持ち、 m' は南西四半分の外側の部分を持つ」と心の中で考えよう.]

今や読者は親切な友人に次のテーブルについて、次の会話例のような仕方で質問させるべきだ.

Q. 南半分で内側部分の属性集合は?

A. $x'm$.

Q. m' の区画は?

A. 外側の区画.

Q. 北東四半分で外側の区画の属性集合は?

A. $xy'm'$.

Q. ym の区画は?

A. 西半分で内側の区画.

Q. 南半分の属性集合は?

A. x' .

Q. $x'y'm$ の区画は?

A. 南東四半分で内側の区画. などなど.

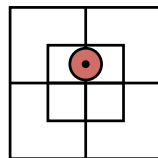
Form	Diagram
Some xy are m	
No xy are m	
All x are m	
Some x are m'	

4.4 x と m の項辞あるいは y と m の項辞による命題の表現

4.4.1 x と m の項辞あるいは y と m の項辞による存在命題の表現

最初に, 命題「ある xm が存在する」を取り上げよう.

[この命題は, 北半分の内側部分, すなわち xm -区画に少なくとも一つの事物が存在することを示す. したがって, この区画は空でない. これを表すため, この区画を二つのセルに分ける境界線上に赤い駒を置く.]



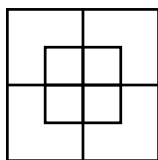
この命題は, 北半分の内側の部分に少なくとも一つの事物があることを教えてくれる. つまり, この区画は埋まっている. そして, この区画を二分す

る区切り上に, 赤色の駒を置くことではっきりとこのことを表すことができる.

[「本」の例では, この命題は「ある古い製本された本が存在する」(または「ある古い製本された本がある」)を意味するだろう.]

7つの類似した命題「ある xm' が存在する」, 「ある $x'm$ が存在する」, 「ある $x'm'$ が存在する」, 「ある ym が存在する」, 「ある ym' が存在する」, 「ある $y'm$ が存在する」, 「ある $y'm'$ が存在する」も同様に表そう.

次に命題「いかなる xm も存在しない」を取り上げよう.



この命題は, 北半分の内側には何も存在しないことを教えてくれる. つまり, この区画は空である. そして, そこにそれぞれのセルに一つずつ二つの灰色の駒を置くことで, このことを表すことができる.

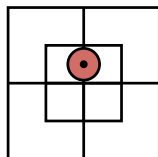
7つの類似した命題, すなわち「いかなる xm' も存在しない」, 「いかなる $x'm$ も存在しない」等々も x と m の項辞, あるいは y と m の項辞によって同様に表そう.

これら16の存在命題が, この図式で表すべきすべてである.

4.4.2 x と m の項辞あるいは y と m の項辞による関係命題の表現

最初に, 次のような换位である命題の組を取り上げよう.

「ある x は m である」 = 「ある m は x である」.



これらの命題のそれぞれは, 既にどのように表すかを知っているところの存在命題「ある xm が存在する」と同値であることを知っている.

x と m の項辞, あるいは y と m の項辞による類似の7つの組についても同様である.

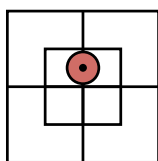
次に、次のような换位である命題の組を取り上げよう。

「いかなる x も m ではない」 = 「いかなる m も x ではない」。

これらの命題のそれぞれは、既にどのように表すかを知っているところの存在命題「いかなる xm も存在しない」と同値であることを知っている。

x と m の項辞あるいは y と m の項辞による、類似の7つの組についても同様である。

次に、命題「すべての x は m である」を取り上げよう。



この命題は二重の命題であり、二つの命題「ある x は m である」と、「いかなる x も m' ではない」と同値であることを知っている(1.3.3を参照)。

x と m の項辞あるいは y と m の項辞による、類似の15個の組についても同様である。

これら32個の存在命題が、この図式で表すべきすべてである。

今や読者は親切な友人に次の四つのテーブルについて質問させるべきである。

犠牲者は文字のない三文字図式、一つの赤い駒と二つの灰色の駒以外は何も前に置かないようにすべきである。それらによって、尋問官によって名付けられた様々な命題を、犠牲者は表すことになる。例えば、「いかなる y も m ではない」、「ある xm' が存在する」などなどである。

Form	Diagram
Some xy are m	
No xy are m	
All x are m	
Some x are m'	

<i>Form</i>	<i>Diagram</i>
<i>Some xy are m</i>	
<i>No xy are m</i>	
<i>All x are m</i>	
<i>Some x are m'</i>	

<i>Form</i>	<i>Diagram</i>
<i>Some xy are m</i>	
<i>No xy are m</i>	
<i>All x are m</i>	
<i>Some x are m'</i>	

<i>Form</i>	<i>Diagram</i>
<i>Some xy are m</i>	
<i>No xy are m</i>	
<i>All x are m</i>	
<i>Some x are m'</i>	

4.4.3 一方は x と m の項辞による, 他方は y と m の項辞による二つの関係命題の表現

今や読者は, 盤と駒を使う代わりに, 自分で小さな図式を描き始め, 数字「1」と「0」をそれに印付ける方が良い. 赤い駒を表すために「1」を書き加えることにしよう (1は「ここに少なくとも一つの事物がある」を意味すると解釈されるとしよう). そして, 灰色の駒を表すために「0」を書き

加えることにしよう (0は「ここには何もない」を意味すると解釈される
としよう).

表すべき命題の組は, 常に一方は x と m の項辞による, 他方は y と m の項辞に
よるものとしよう.

「すべて」から始まる命題を表さなければならない時は, この命題をそれ
と同値である二つの命題に分割する.

同じ図式においてあるものは「ある」から始まり, その他は「いかなる」
から始まる命題を表さなければならない時は, 否定から始まるものを最初
に表現する. そうすることでしばしば「1」を区切り上に置き, 後からそれ
をセルへ移動さなければならないといったことをしなくて済む.

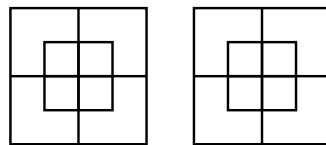
[いくつかの例をやってみよう.

(1)

「いかなる x も m' ではない」, 「いかなる y も m ではない」.

最初に「いかなる x も m' ではない」を表そう. この命題は図式 a を与えてく
れる.

次に同じ図式上で「いかなる y も m でない」を表すと, 図式 b を得る.



(2)

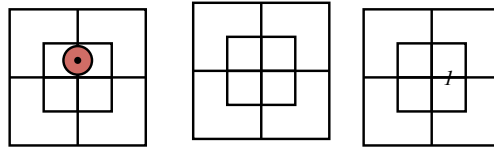
「ある m は x である」, 「いかなる m も y ではない」.

もし規則を無視し, 「ある m は x である」から始めたとしたら, 図式 a が得ら
れるはずである.

そしてもし, 北西セルの内側は空であるということを教えてくれる, 「い
かなる m も y でない」を取り上げるならば, 「1」を境界上から取り除き, 図
式 c にあるように北西セルの内側に置かなければならないはずだ.

この面倒な手続きは, 「いかなる m も y でない」を最初にするすることで省略さ
れ得る.

そして今や, 「ある m は x である」を取り上げる時, 境界上には何もない.
「1」は図式 c にあるように, 直ちに北西のセルに行かなければならない.



(3)

「いかなる x' も m' ではない」, 「すべての m は y である」.

ここで二つ目の命題を, それと同値である二つの命題に分割することから始める. それゆえ表すべき三つの命題がある.

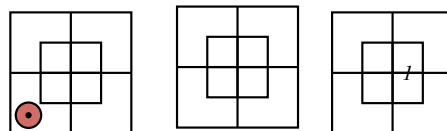
- (1) 「いかなる x' も m' ではない」,
- (2) 「ある m は y である」,
- (3) 「いかなる m も y' ではない」.

これらを1,3,2の順番で取り上げよう.

最初に(1) 「いかなる x' も m' ではない」を取り上げる. これは図式 a を与えてくれる.

(3) 「いかなる m も y' ではない」をこれに加えて図式 b を得る.

今回は(2)を表す「1」を境界線上に置かなければならない. それを境界線から一方のセルへ追いやる「0」がないからである.



(4)

「すべての m は x である」, 「すべての y は m である」.

ここで両方の命題を分割し, 表すべき四つの命題を得る. つまり,

- (1) 「ある m は x である」,
- (2) 「いかなる m も x' ではない」,
- (3) 「ある y は m である」,
- (4) 「いかなる y も m' ではない」

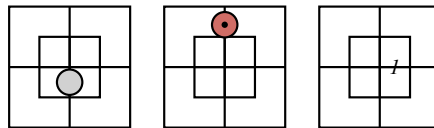
これらを2,4,1,3の順番で取り上げよう.

最初に(2)「いかなる m も x' ではない」を取り上げる. この命題は図式 a を与えてくれる.

これに(4)「いかなる y も m' ではない」を加える. そして図式 b を得る.

もしこれに(1)「ある m は x である」を加えるとしたならば, 「1」を境界上に置かなければならないはずだ. それゆえ, $\langle(1)\rangle$ 代わりに(3)「ある y は m である」を試そう. この命題は図式 c を与えてくれる.

そして今や(1)に煩わされる必要はない. なぜならこの命題は「1」を, 境界上に置いても, 我々の持つ情報に何も付け加えないからである. 図式はすでに, 「ある m は x である」ことを示している



4.5 駒または数字で印づけられた三文字図式の x と y による解釈

印づけられた三文字図式が与えられたとき, その図式上に x と y によるどの関係命題が表されているかを確定することが, ここでの問題である.

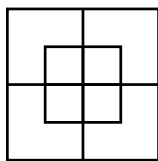
初心者にとって最も良い手順は, 三文字図式の傍に二文字図式を描いて, 移行できるすべての情報を, $\langle$ 三文字図式から二文字図式へ $\rangle$ 一つずつ移していくことである. そうすると, 初心者は二文字図式から求める命題を読み取ることができる. 少し練習すれば二文字図式なしで済ますことができ, 三文字図式自体から結果を読み取れるようになるだろう.

情報を移すには, 次の規則を観察せよ.

- (1) 三文字図式の北西区画を調べる.
- (2) その二つのセルのいずれかに「1」があれば, この区画は確実に空でないので, 二文字図式の北西区画に「1」を記す.
- (3) 二つのセルのそれぞれに一つずつ, 計二つの「0」があれば, この区画は確実に空なので, 二文字図式の北西区画に「0」を記す.
- (4) 北東・南西・南東の各区画も同様に扱う.

[例として, 前章でやった四つの例の結果を取り上げる.]

(1)

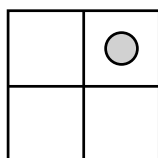


北西部分では, 二つのセルの一方だけが空として印付けられている. それゆえ, 二文字図式の北西部分が埋まっているのか, 空であるのかが分からない. それゆえ, ここを印付けることはできない.

北東部分では, 二つの「0」が見つかる. それゆえ, 確実にこの部分は空である. そして, 二文字図式上で北東部分を0で印づける.

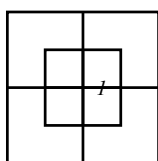
南西部分には情報が全くない.

南東部分は使うのには十分ではない.



「いかなる x も y' ではない」, あるいは「いかなる y' も x ではない」と好きな方で結果を読み取る.

(2)

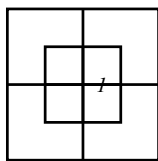


北西部分には使うのに十分な情報がない.

北東部分には, 「1」が見つかる. これはそこが埋まっていることを示している. それゆえ, 二文字図式の北東部分を「1」で印付ける.

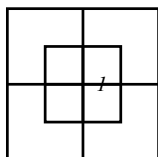
南西部分には使うのに十分な情報がない.

南東部分には何も無い.



「ある x は y' である」, あるいは「ある y' は x である」と好きな方で結果を読み取る.

(3)

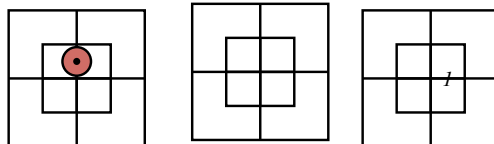


北西部分には何の情報もない(境界上にある「1」は, どちら側におろすことになるかを知るまでは役に立たない).

北東部分には使うのに十分な情報がない.

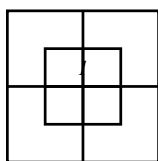
南西の部分も同様にない.

南東区画だけが, 利用できるだけの情報を与える. この区画は確実に空である. したがって, 二文字図式の南東区画に「0」を記す.



「いかなる x' も y' ではない」, あるいは「いかなる y' も x' ではない」と好きな方で結果を読み取ろう.

(4)



北西区画は, その外側セルに「0」があるにもかかわらず, 内側セルに「1」があるため, 確実に空でない. したがって, 二文字図式の北西区画に「1」を記す.

北東区画からは何の情報も得られない.

南西区画は確実に空なので, 「0」を記す.

南東区画からは十分な情報が得られない.

●	

「すべての y は x である」と結果を読み取る.

5 三段論法

5.1 導入

二文字関係命題三つからなる組が次の条件を満たすとする. 六つの項辞はすべて同一の類の種であり, どの二命題も合わせて一組の共分割的なクラスを含み, さらに最初の二命題が真なら第三の命題も真となる. このような三つ組を「三段論法」(*Syllogism*)という.

その六つの項辞のそれぞれが種であるような類は「議論領域」(**Universe of Discourse**), あるいはより簡潔に, 「領域」(**Univ.**)と呼ばれる. 最初の二つの命題は三段論法の「前提」(**Premisses**)と呼ばれ, 三番目の命題は三段論法の「結論」(**Conclusion**)と呼ばれる. また前提にある共分割的な項辞の組は「被除去項」(**Eliminands**)と呼ばれ, その他の項辞は「被保持項」(**Retinends**)と呼ばれる.

三段論法の結論は, その前提から「帰結する」(**consequent**)といわれる. なので通常は, 結論の前に語「それゆえ」(*Therefore*)(あるいは記号“ $\therefore$ ”)が前置される.

[以下のことに注意せよ. 「被除去項」(*Eliminands*)はそれが除去され(*eliminated*), 結論に現れないのでそのように呼ばれる. そして「被保持項」(*Retinends*)はそれらが保持され(*retained*)結論に現れるのでそのように呼ばれる.

以下のことに注意せよ. 結論が前提から帰結するかそうでないかという問いは, 三つ組のいずれかの実際の真, あるいは偽には影響を受けない. そうではなくそれぞれ命題の関係にのみ依存する.

三段論法の実例として、次の三つ組を取り上げよう。

「いかなる x -事物も m -事物ではない、
いかなる y -事物も m' -事物ではない、
∴ いかなる x -事物も y -事物ではない。」

3.2で説明されたように次のように書くことにしよう。

「いかなる x も m ではない、
いかなる y も m' ではない、
∴ いかなる x も y ではない。」

ここで、最初の命題と二番目の命題は、共分割的なクラス m と m' の組を含んでいる。一番目と三番目は x と x の組、そして二番目と三番目は y と y の組を含んでいる。

また、三つの命題は(後で説明するように)、もし最初の二つが真であるとすれば、三番目も真となるように関係している。

それゆえ、この三つ組は三段論法である。二つの命題「いかなる x も m ではない」と「いかなる y も m' ではない」はこの三段論法の前提であり、命題「いかなる x も y ではない」は結論である。項辞 m と m' は被除去項であり、項辞 x と y は被保持項である。

それゆえ、次のように書こう。

「いかなる x も m ではない
いかなる y も m' ではない、
∴ いかなる x も y ではない。」

二つ目の実例として、次の三つ組を取り上げよう。

「すべてのネコはフランス語が分かる
あるニワトリはネコである
∴ あるニワトリはフランス語が分かる。」

これらを標準形に置き換えると、次のようになる。

「すべてのネコはフランス語が分かる生き物である、
あるニワトリはネコである、
∴ あるニワトリはフランス語が分かる生き物である。」

ここで六つの項辞すべては、類「生き物」の種である。

また一番目と二番目の命題は、共分割的なクラス「ネコ」と「ネコ」の組を含み、一番目と三番目は、組「フランス語が分かる生き物」と「フラン

ス語が分かる生き物」を含み、そして二番目と三番目は、組「ニワトリ」と「ニワトリ」を含む。

さらに、三つの命題は、(5.2で見るように)もし最初の二つが真であるとすれば、三番目も真となるように関係している(最初の二つの命題は、たまたま我々の惑星では厳密には真ではない。しかしある別の惑星、例えば火星あるいは木星で真であることを妨げるものは何もない。そのような場合には、三番目も別の惑星で真となるだろう。その惑星の住民たちは、おそらくニワトリを子供部屋の家庭教師として雇うだろう。そうすれば彼らは、イングランドでは知られていない、奇妙な条件付きの特典を得ることになる。すなわち、食料が不足したときにはいつでも、その家庭教師を子供部屋の夕食に利用できるのである)。

それゆえ、三つ組は三段論法であり、類「生き物」がその領域である。二つの命題「すべてのネコはフランス語が分かる」と、「あるニワトリはネコである」はその前提であり、命題「あるニワトリはフランス語が分かる」はその結論である。項辞「ネコ」と「ネコ」はその被除去項であり、項辞「フランス語が分かる生き物」と「ニワトリ」はその被保持項である。

ここで次のように書くことにしよう。

「すべてのネコはフランス語が分かる生き物である、
あるニワトリはネコである、
あるニワトリはフランス語が分かる。」

5.2 三段論法の問題

5.2.1 導入

命題の項辞が語で表されている時、その命題は「具体的」(**concrete**)であるといい、文字で表される時、その命題を「抽象的」(**abstract**)という。

命題を具体形式から抽象形式へ翻訳するには領域を定め、それぞれの項辞をその種と見なし、その種差を表す文字を選び出す。

[例えば、「ある兵士は勇敢である」を抽象形式へと翻訳したいと仮定せよ。「人間」を領域として取り、「兵士」と「勇敢な人」を類「人間」の種と見なし、「兵士」に固有な属性、たとえば「軍人である」を表す文字 x を選び、「勇敢」を表すものとして y を選ぼう。その時、命題は「ある軍人である人は勇敢な人である」と書かれ得る。つまり「ある x -人間は y -人間である」、つまり((3.2で説明されたように)「人間」を省略して)「ある x は y である」と書くことができる。

実用上では単に、「領域を「人間」とせよ. x = 「兵士」, y = 「勇敢」, そして一挙に「ある兵士は勇敢である」を「ある x は y である」と翻訳する.」
と言うべきである.]

解くべき問題は二種類ある. すなわち,

(1) 「それらの間に共分割的なクラスの組を含み, かつ前提として措定されたような関係命題の組が与えられた時, もしあるならば, どのような結論がそれらの命題から帰結するかを確定すること.」

(2) 「それについてどの二つも共分割的なクラスの組を含み, かつ三段論法として措定されたような関係命題の三つ組が与えられた時, 提示された結論が提示された前提から帰結するかどうか, もし帰結するならば, その結論が完全かどうかを確定すること」

これら二種類の問題を, それぞれ検討しよう.

5.2.2 それらの間に共分割的なクラスの組を含み, かつ前提として措定されたような関係命題の組が与えられた時, もしあるならば, どのような結論がそれらの命題から帰結するかを確定すること

この問題を扱うための規則は次のものである,

(1) 「議論領域」を決定せよ.

(2) 辞書を作り, 共分割的な一組のクラスを m と m (あるいは m と m') で表し, 残る二つの項辞を x (あるいは x') と y (あるいは y') で表す.

(3) 提示された前提を, 抽象形式へと翻訳せよ.

(4) それらをまとめて三文字図式に表せ.

(5) もしあるならば, x と y の項辞によって, どのような命題も, またその図式で表されるかを確定せよ.

(6) そのような命題を具体形式へと翻訳せよ.

もし提示された前提が真であるとしたら, 他のそのような命題もまた真となることは明らかである. それゆえ, そのような命題は提示された前提から帰結する結論である.

[いくつかの実例をやってみよう.

(1)

「いかなる私の息子も不誠実ではない;
人々は常に誠実な人間を敬意を持って扱う.」

「人間」を領域として取り, これらの命題を次のように書こう.

「いかなる私の息子も不誠実ではない;

全ての誠実な人間は敬意を持って扱われる人間である.」

今や辞書を構成することができる. すなわち, m =誠実, x =私の息子, y =敬意を持って扱われる.

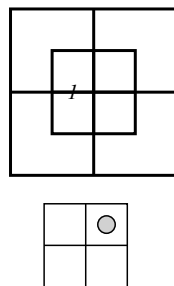
(表現「 x =私の息子」は, 「人間の種と見なされた時の, x =「私の息子」の種差」の略記形であることに注意せよ.)

次の手順は, 次のように提示された前提を抽象形式へと翻訳することである.

「いかなる x も m' ではない;

すべての m は y である」

次に, 4.3で述べられた手続きにより, これらの命題を次のように三文字図式に表す.



次に4.4で述べられた手続きにより, すべての移行できる情報を二文字図式へと移す.

結果を「いかなる x も y' ではない」あるいは「いかなる y' も x ではない」のいずれか好きな方として読み取ることができる. それゆえ, どちらの方が良さそうかを調べるために辞書を参照し,

「いかなる x も y' ではない」を選択する.

この命題の具体表現は, 以下のものである,

「いかなる私の息子も敬意を持って扱われないことはない.」

(2)

「すべてのネコはフランス語が分かる;

あるニワトリはネコである」

「生き物」を領域として取り, これらの命題を次のように書く.

「すべてのネコはフランス語を理解する生き物である;

あるニワトリはネコである.」

今や辞書を構成することができる. すなわち m =ネコ, x =フランス語が分かる, y =ニワトリ.

抽象形式に翻訳された, 提示された前提は次のものである.

「すべての m は x である;

ある y は m である.」

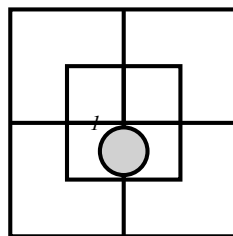
これらの命題を三文字図式で表すために, 最初の命題をそれと同値であるような二つの命題へと分割する. そして次の三つの命題を得る.

(1) ある m は x である.

(2) いかなる m も x' ではない.

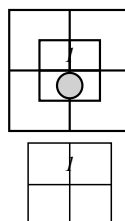
(3) ある y は m である.

4.3 で与えた規則はこれらの命題を 2, 1, 3 の順序で取らせるだろう.



しかしこの図式は次の結果を生み出すだろう.

それゆえ 2, 3, 1 の順序で命題を取る方が良いでしょう. (2) と (3) は次の図式の結果を与える. そして今や, 命題「ある m は x である」は, 既に図式に表されているので, (1) に煩わされる必要はない.



この情報を二文字図式に移すことで、次の図式を得る.

この結果を「ある x は y である」あるいは「ある y は x である」のいずれかかとして読み取ることができる. 辞書を参照した後、次のものを選択する,

「ある y は x である.」

この命題を具体形式へ翻訳すると、次のものになる.

「あるニワトリはフランス語が分かる.」

(3)

「すべての勤勉な生徒は成功する;

すべての無学な生徒は失敗する」

領域を「生徒」とし, m =成功する, x =勤勉, y =無学としよう.

これらの命題は抽象形式では以下のものである.

「すべての x は m である;

すべての y は m' である」

これらは次の四つの命題に分割される.

(1) ある x は m である;

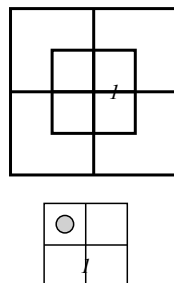
(2) いかなる x も m' ではない;

(3) ある y は m' である;

(4) いかなる y も m ではない.

これらの命題を2,4,1,3の順序で取ろう.

これらの命題を三文字図式に表すと、次の図式を得る.



そしてこの情報を二文字図式に移すと、次のようになる。

ここで二つの結論を得る。

「すべての x は y' である;

すべての y は x' である」

そしてこれらの命題を具体形式に翻訳すると、次のものになる。

「すべての勤勉な生徒は(非-無学である。つまり)学識がある;

すべての無学な生徒は(非-勤勉である。つまり)怠惰である。」(1.2を見よ。)

(4)

「この前の巡回裁判で裁判にかけられていた囚人で、評決「有罪」を言い渡されていたすべての人に対して禁固刑が宣告された;

禁錮刑を宣告された者のうち、重労働も宣告された者がいた。」

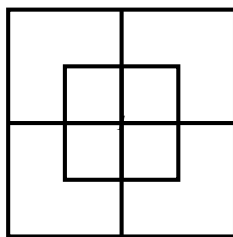
領域を「この前の巡回裁判で裁判にかけられていた囚人」とし、 m =禁固刑が宣告された人、 x =評決「有罪」を言い渡されていた、 y =重労働を宣告された、とせよ。

抽象形式に翻訳された前提は次のものである。

「すべての x は m である;

ある m は y である。」

これらの命題を2, 1, 3の順序で三文字図式に表すと次の図式を得る。



ここでいかなる結論も得ない。

おそらく次のように考えたであろう。もし前提だけを見ていたら、結論は次のようになるだろうと、

「評決「有罪」を言い渡されていたある人は、重労働を宣告された」。

しかしこの結論は、私がここで作り出した巡回裁判に関して真ですらない。「真でないだと!」、君は叫ぶ、「それなら、禁錮刑を宣告され、重労働

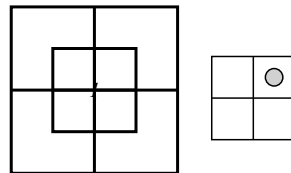
をも宣告されたのは一体誰だったんだ. その人は「有罪」を言い渡されていなければならなかった, さもなければどうして刑を宣告され得るのか」

さて, 次のような事情だったのである. その囚人らは追い剥ぎをしていた3人のごろつきであった. 彼らが裁判にかけられた時, 彼らは罪状を認めた. なので評決「有罪」は言い渡されなかった. そして彼らはただちに刑を宣告された.]

今や読者が演習で真似するためのモデルとして, 最も簡潔な形式で上で述べた四つの具体的な問題をやってみることにする.

(1) [5.2を参照]

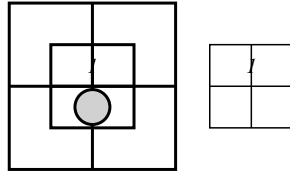
「いかなる私の息子も不誠実ではない;
人々は誠実な人間を敬意を持って扱う。」
領域を「人間」とし, m =誠実, x =私の息子, y =敬意を持って扱う, とせよ.
「いかなる x も m' ではない;
すべての m は y である。」



「 $\therefore$ いかなる x も y' ではない。」
つまり「いかなる私の息子も, 敬意を持って扱われないということはない。」

(2)

「すべてのネコはフランス語が分かる;
あるニワトリはネコである。」
領域を「生き物」とし, m =ネコ, x =フランス語が分かる, y =ニワトリとせよ.
「すべての m は x である;
ある y は m である」



「 $\therefore$ ある y は x である。」

つまり、「あるニワトリはフランス語が分かる。」

(3)

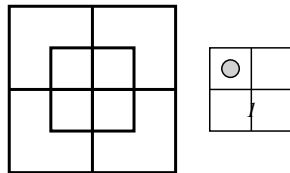
「すべての勤勉な生徒は成功する;

すべての無学な生徒は失敗する」

領域を「生徒」とし, m =成功する, x =勤勉, y =無学としよう.

「すべての x は m である;

すべての y は m' である」



$\therefore$ 「すべての x は y' である;

すべての y は x' である。」

つまり, すべての勤勉な生徒は学識がある. そしてすべての無学な生徒は怠惰である.

(4)

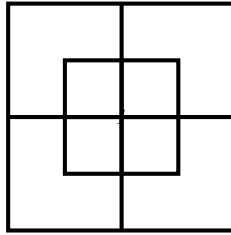
「この前の巡回裁判で裁判にかけられていた囚人で, 評決「有罪」を言い渡されていたすべての人に対して禁固刑が宣告された;

禁錮刑を宣告された者のうち、重労働も宣告された者がいた。」

領域を「この前の巡回裁判で裁判にかけられていた囚人」とし, m =禁固刑が宣告された人, x =評決「有罪」を言い渡されていた, y =重労働を宣告された, とせよ.

「すべての x は m である;

ある m は y である。」



いかなる結論もない.

5.2.3 それについてどの二つも共分割的なクラスの組を含み, かつ三段論法として措定されたような関係命題の三つ組が与えられた時, 提示された結論が提示された前提から帰結するかどうか, もし帰結するならば, その結論が完全かどうかを確定すること

この問題を扱うための規則は次のものである,

(1) 提示された前提を取り上げ, 5.2で述べられた手続きによって, もし存在するならば, どのような結論がこれらの前提から帰結するのかを確定せよ.

(2) もしいかなる結論もないならば, ないと宣言しよう.

(3) もし結論があるならば, その結論を提示された結論と比較し, 一致するかに応じて宣言しよう.

今や読者が演習で真似するためのモデルとして, 最も簡潔な形式で六つの問題をやってみることにする.

(1)

「すべての兵士は強い;

すべての兵士は勇敢である.」

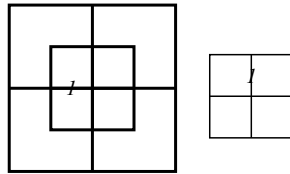
「ある強い人は勇敢である.」

領域を「人間」とし, m =兵士, x =強い, y =勇敢とせよ.

「すべての m は x である;

すべての m は y である;

ある x は y である.」



∴「ある x は y である。」

それゆえ推定されていた結論は正しい。

(2)

「私はこれらの写真に見とれる;

私は何に対しても見とれた時は、私はそのものを徹底的に調べたいと思う。

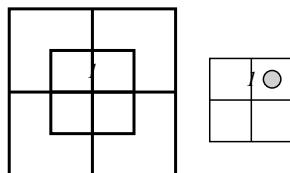
私はこれらの写真のいくつかを、徹底的に調べたいと思う。」

領域を「事物」とし、 m =私が見とれる、 x =これらの写真、 y =私が徹底的に調べたいと思う事物とせよ。

「すべての x は m である;

すべての m は y である。

ある x は y である。」



∴「すべての x は y である。」

それゆえ提示された結論は不完全である。完全な結論は「私はそれらの写真全てを完全に調べたいと思う」である。

(3)

「勇者だけが美女に相応しい;

あるホラ吹きは臆病である。

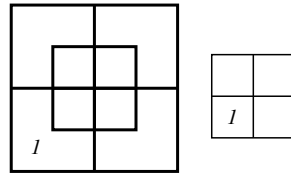
あるホラ吹きは美女に相応しくない。」

領域を「人物」とし, m =勇者, x =美女に相応しい, y =ホラ吹きとせよ.

「いかなる m' も x ではない;

ある y は m' である;

ある y は x' である。」



∴ 「ある y は x' である。」

それゆえ提示された結論は正しい.

(4)

「すべての兵士は行進できる;

ある赤ん坊は兵士ではない.

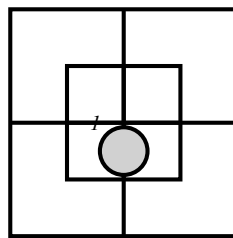
ある赤ん坊は行進することができない。」

領域を「人間」とし, m =兵士, x =行進できる, y =赤ん坊とせよ.

「すべての m は x である;

ある y は m' である.

ある y は x' である。」



それゆえいかなる結論もない.

(5)

「すべての自己中心的な人間は人気がない;

すべての面倒見が良い人間は人気がある.

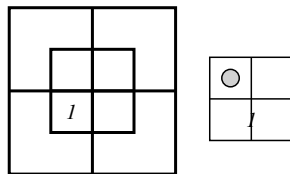
すべての面倒見が良い人間は自己中心的ではない.」

領域を「人間」とし, m =人気がある, x =自己中心的, y =面倒見が良いとせよ.

「すべての x は m' である;

すべての y は m である.

すべての y は x' である.」



∴ 「すべての x は y である;

すべての y は x' である.」

それゆえ提示された結論は不完全である. 完全な結論はさらに「すべての自己中心的な人間は面倒見が良くない」を含んでいる.

(6)

「電車で行かせるつもりで乗り物を捕まえることができなくて, 駅まで歩いていくのに十分な時間がないようないかなる人も, 走らずに済むことができない;

この旅行者の団体は, 電車で行かせるつもりで乗り物を捕まえることができないが, 駅まで歩いていくのに十分な時間がある.

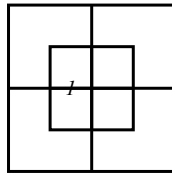
この旅行者の団体は, 走る必要はない.」

領域を「電車で行かせるつもりで, 乗り物を捕まえることができない人々」とし, m =駅まで歩いていくのに十分な時間がある, x =走る必要がある, y =この旅行者たち, とせよ.

「いかなる m' も x' ではない;

すべての y は m である.

すべての y は x' である.」



いかなる結論もない。

[ここで親切な読者は、無邪気な友人にいたずらをする別の機会がある。三段論法を友人の前に提示し、結論が何であると思うかを彼に聞いてみよう。

彼はこう答えるだろう。「なんだ、もちろんこれは完全に正しい結論だよ。でももし君の小難しい論理学がそうじゃないって言うんなら、そんなのは信じるな。もしや君は、その旅行者たちが走る必要があるなんて言わないだろうね。もし僕が彼らの内の一人で、かつ前提が真であると知っているんなら、僕は走る必要はない – そして、僕は歩いていくだろう。

そして君はこう答えるだろう。「でも君の後ろに怒り狂った雄牛がいたとしたら。」

無邪気な友人は言うだろう。「うーん、ちょっとそれは考えなきゃ。」

そしたら君は、彼に三段論法の妥当性についての簡単なテストについて説明しよう。それは次のようなものである。もし前提が真であることを妨げることなく、結論が偽になり得るような状況が考えられるならば、三段論法は非妥当でなければならない。]

6 添字法

6.1 導入

以下のことに同意しよう。「 x_1 」は「ある存在する事物が属性 x を持つ」つまり、より簡潔に「ある x が存在する」を意味する。また「 xy_1 」は「ある xy が存在する」を意味する。等々。そのような命題を「**実在命題**」(**Entity**)と呼ぼう。

[表現に二つの文字がある時、どちらの文字が最初であるかは、全く問題ではない。「 xy_1 」と「 yx_1 」は全く同じものである。]

さらに以下のことに同意しよう。「 x_0 」は「いかなる存在する事物も、属性 x を持たない」つまり、より簡潔に「いかなる x も存在しない」を意味する。「 xy_0 」は「いかなる xy も存在しない」を意味する。等々。このような命題を「**非存在命題**」(**Nullity**)と呼ぼう。

さらに, “ $\dagger$ ”は「かつ」を意味するとしよう.

[それゆえ, “ $ab_1\dagger cd_0$ ”は「ある ab が存在し, かついかなる cd も存在しない」を意味する.]

さらに “ $\P$ ”は「もし真ならば, 証明し得る」(*if true, would prove*)を意味するとしよう.

[それゆえ, “ $x_0\P xy_0$ ”は, 「命題「いかなる x も存在しない」はもし真ならば, 命題「いかなる xy も存在しない」を示すだろう」を意味する.]

二つの文字が, 双方ともプライム付きであるか, 双方ともプライムなしであるとき, それらは「同記号」(**Like Signs**)あるいは「同」(**Like**)であるという. 一方だけがプライム付きであるとき, それらは「異記号」(**Unlike Signs**)あるいは「異」(**Unlike**)であるという.

6.2 関係命題の表現

最初に, 命題「ある x は y である」を取り上げよう.

周知の通り, この命題は存在命題「ある xy が存在する」と同値である(3.3.3を参照). それゆえ, この命題は表現「 xy_1 」で表され得る.

换位命題「ある y は x である」は, 当然同じ表現「 xy_1 」で表され得る.

次の三つの類似した换位命題の組も, 同様に表そう.

「ある x は y' である」=「ある y' は x である」,

「ある x' は y である」=「ある y は x' である」,

「ある x' は y' である」=「ある y' は x' である」.

次に, 命題「いかなる x も y ではない」を取り上げよう.

周知の通り, この命題は存在命題「いかなる xy も存在しない」と同値である(3.3.3を参照). それゆえ, 表現「 xy_0 」で表され得る.

换位命題「いかなる y も x ではない」は, 当然同じ表現「 xy_0 」で表され得る.

次の三つの類似した换位命題の組も, 同様に表そう.

「いかなる x も y' ではない」=「いかなる y' も x ではない」,

「いかなる x' も y ではない」=「いかなる y も x' ではない」,

「いかなる x' も y' ではない」=「いかなる y' も x' ではない」.

次に, 命題「すべての x は y である」を取り上げよう.

今や二重の存在命題「ある x が存在し、かついかなる xy' も存在しない」はある x -事物が存在するが、それらのいかなるものも属性 y' を持たないということを教えてくれることは明らかである。つまり、それらの事物すべては属性 y を持つということを命題は教えてくれる。つまり、二重の命題は「すべての x は y である」ということを教えてくれる。

また表現“ $x_1 \dagger xy'_0$ ”はこの二重の命題を表すことは明らかである。

それゆえ、この表現は命題「すべての x は y である」も表している。

[3.3.3で「すべての x は y である」は二重の命題「ある x は y であり、かついかなる x も y' ではない」(つまり、「ある xy が存在し、かついかなる xy' も存在しない」)と同値であると述べられたことを覚えている読者は、ひょっとすると命題「すべての x は y である」は、二重の命題「ある x が存在し、かついかなる xy' も存在しない」と同値である、という主張に悩まされているかもしれない。このように説明しているのは、命題「ある xy が存在する」は余分な情報を含んでおり、「ある x が存在する」で我々の目的には十分だからである。]

各添字は、その直前の文字だけでなく、式の先頭まで遡って作用する。したがって、 $x_1 \dagger xy'_0$ は“ $x_1 y'_0$ ”と略記され得る。

次の七つの類似した命題も同様に表そう、「すべての x は y' である」、「すべての x' は y である」、「すべての x' は y' である」、「すべての y は x である」、「すべての y は x' である」、「すべての y' は x である」、「すべての y' は x' である」。

[読者は自分で、これらすべてについて書き下してみるべきである。]

次のことを覚えておくと便利であろう。「すべて」で始まる命題を、抽象形式から添字形式に、あるいはその换位へ翻訳する時には、述語は記号を変化させる(つまり、正から負、あるいは負から正に変化する)。

[それゆえ、述語が x' から x に変化した時、命題「すべての y は x' である」は“ $y_1 x_0$ ”になる。

さらに述語が y' から y に変化した時、“ $x'_1 y'_0$ ”は「すべての x' は y である」になる。]

6.3 三段論法

6.3.1 三段論法の表現

三段論法の三つの命題のそれぞれを、下字付きの形にどのように表すかを既に知っている。

そのようにし終わった時, それに加え三つの表現を“ $\dagger$ ”を前提の間に置き, “ $\P$ ”を結論の前に置くように一列に書く必要がある.

[それゆえ, 三段論法

「いかなる x も m' ではない;

すべての m は y である.

$\therefore$ いかなる x も y' ではない.]

は以下のように表わされる.

$$xm'_0 \dagger m_1y'_0 \P xy'_0$$

命題を具体形式から添字形式へ翻訳しなければならない時, 読者はまず最初にその命題を抽象形式へと翻訳し, そしてそれから添字形式へと翻訳するのが扱いやすいと思われる. しかし, 少し練習すると具体形式から添字形式へと直接に進むのが, とても簡単だと思われるだろう.]

6.3.2 三段論法の問題を解くための論理式

図式によって与えられた前提の組に対する結論を見つけ, その三段論法を添字形式で表した時はいつでも, 我々は式(*Formula*)を持っている. その式によって, 再び図式を使う必要なく, 同じ添字形式を持つ他のいかなる前提の組に対しても, 結論を見つけ出すことができる.

[それゆえ, 表現

$$xm_0 \dagger ym'_0 \P xy_0$$

は式であり, これによって添字形式が $xm_0 \dagger ym'_0$ であるような, 任意の前提の組に対する結論を見つけ出すことができる.

例えば, 次の二つの措定された命題の組を, 前提として持つと仮定せよ,

「いかなる大食漢も健康的ではない;

いかなる健康的ではない人も強くはない.]

領域として「人間」を取り, m =健康的, x =大食漢, y =強いとせよ. この命題の組を抽象形式へと, 次のように翻訳することができる.

「いかなる x も m ではない;

いかなる m' も y ではない.]

これらは添字形式では次のようになる.

$$xm_0 \dagger m'y_0$$

これは我々の式のものと同じである. それゆえ, 直ちに結論が“ xy_0 ”でなければならないことを知る.

つまり、抽象形式は「いかなる x も y ではない」である。

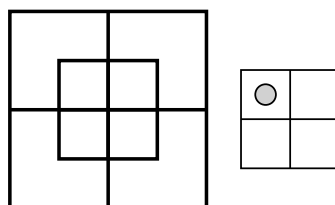
つまり、具体形式は「いかなる大食漢も強くない」である。]

今や前提の組の三つの異なる形式を取り上げ、その結論を図式によってきっちりと書き下し、いくつかの有用な式を得ることにしよう。それらの式を「図式1」、「図式2」、「図式3」と呼ぶことにしよう。

図式1

図式1はその両方が非存在命題であるような任意の前提の組を含み、そして前提の組は異記号被除去項を含んでいる。

最も単純な形は以下のものである。



この場合結論は非存在命題であり、被保持項の記号は変化しないということが分かる。

そしてこの規則は、上で述べられた条件を満たすような任意の前提の組に適用されることを、理解すべきである。

[次のようないくつかの種類のを、図式に書き下すことによって、読者はこのことについてより納得すべきである。

$$m_1x_0 \dagger ym'_0 (\mathbb{Q}xy_0)$$

$$xm'_0 \dagger m_1y_0 (\mathbb{Q}xy_0)$$

$$x'm_0 \dagger ym'_0 (\mathbb{Q}x'y_0)$$

$$m'_1x'_0 \dagger m_1y'_0 (\mathbb{Q}x'y'_0).]$$

もし被保持項のどちらか一方が、前提において存在することが主張されているならば、当然、結論においてもそのように主張され得る。

それゆえ、次のような図1の二つの変種を得る。

(α) 片方の被保持項がそのように主張される場合;

(β) 両方の被保持項がそのように主張される場合。

[読者は次のように、これらの二つの変種を図式に書き下すべきである。

$m_1x_0 \dagger y_1m'_0$ (y_1x_0 を証明する)

$x_1m'_0 \dagger m_1y_0$ (x_1y_0 を証明する)

$x'_1m_0 \dagger y_1m'_0$ ($x'_1y_0 \dagger y_1x'_0$ を証明する)

記憶される式は次のものであり, 二つの規則を伴う.

$xm_0 \dagger ym'_0 \mathbb{I}xy_0$

(1) 異符号の被除去項を持つ二つの非存在命題から, 両方の被保持項の符号をそのまま保った非存在命題が得られる.

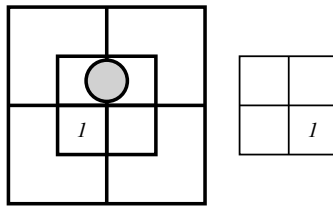
(2) 前提において被保持項の存在が主張されているならば, その存在は結論においても主張することができる.

[規則(1)は単に言葉で表現された式であることに注意せよ.]

図式2

図式2には, 一方が非存在命題, 他方が存在命題であり, しかも両者が同符号の被除去項を持つ, あらゆる前提対が含まれる..

最も単純な場合は次のものである.



この場合, 結論は存在命題であり, 非存在命題側の被保持項が符号を変えていることが分かる..

[次のようないくつかの種類のものを図式に書き下すことによって, 読者はこのことについてより納得すべきである.

$x'm_0 \dagger ym_1$ ($\mathbb{I}xy_1$)

$x_1m'_0 \dagger y'm'_1$ ($\mathbb{I}x'y'_1$)

$m_1x_0 \dagger y'm_1$ ($\mathbb{I}x'y'_1$).]

記憶される式は次のものであり, 次の規則を伴う.

$xm_0 \dagger ym_1 \mathbb{I}x'y_1$

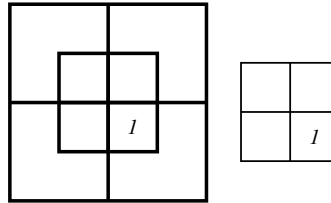
同符号の被除去項を持つ一つの非存在命題と一つの存在命題から, 非存在命題側の被保持項の符号を反転させた存在命題が得られる.

[この規則は, 単に言葉で表現された式であることに注意せよ.]

図式3

図式3には, 二つとも非存在命題であり, 同符号の被除去項を持ち, しかもその被除去項の存在が主張されている, あらゆる前提対が含まれる.

最も単純な場合は次のものである.



この場合, 結論は存在命題であり, 両方の被保持項が符号を変えていることが分かる.

そして, 上で述べられた条件を満たす任意の前提の組に対して, この規則が適用されることを理解すべきである.

[次のようないくつかの種類のものを, 図式に書き下すことによって, 読者はこのことについてより納得すべきである.

$$x'm_0 \dagger m_1y_0 (\mathbb{I}xy'_1)$$

$$m'_1x_0 \dagger m'y'_0 (\mathbb{I}x'y_1)$$

$$m_1x'_0 \dagger m_1y'_0 (\mathbb{I}xy_1).I$$

記憶される式は次のものであり, 次の規則を伴う (この規則は単に言葉で表現された式である).

$$xm_0 \dagger ym_0 \dagger m_1\mathbb{I}x'y'_1$$

同符号の被除去項を持つ二つの非存在命題に, その被除去項の存在主張を加えると, 両方の被保持項の符号を反転させた存在命題が得られる.

読者がこれら三つの図の特性と式を記憶する助けとなるように, 一つの表にこれらをまとめることにする.

Fig. 1. No x are m; No y are m'; Some x are y.

Fig. 2. All m are x; All m' are y; Some x are y.

Fig. 3. A biliteral conclusion is obtained by eliminating m.

今や, 読者が真似するためのモデルとして, 既に5.2で図式を使って解いた三段論法のいくつかの問題を, これら三つの式によって書き下してみよう.

(1)[5.2.2を参照]

「いかなる私の息子も不誠実ではない;
人々はいつも誠実な人を敬意を持って扱う。」
領域を「人間」とし, m =誠実, x =私の息子, y =敬意を持って扱われる, とせよ.

$$xm'_0 \dagger m_1 y'_0 \mathbb{I} xy'_0 [1]$$

つまり, 「いかなる私の息子も敬意を持って扱われないということはない。」

(2)

「すべてのネコはフランス語が分かる;
あるニワトリはネコである。」
領域を「生き物」とし, m =ネコ, x =フランス語が分かる, y =ニワトリ, とせよ.

$$m_1 x'_0 \dagger y m_1 \mathbb{I} xy_1 [2]$$

つまり「あるニワトリはフランス語が分かる。」

(3)

「すべての勤勉な生徒は成功する;
すべての無学である生徒は成功しない。」
領域を「生徒」とし, m =成功する, x =勤勉である, y =無学である, とせよ.

$$x_1 m'_0 \dagger y_1 m_0 \mathbb{I} x_1 y_0 \dagger y_1 x_0 [\text{図}1 (\beta)]$$

つまり「すべての勤勉な生徒は学がある, かつすべての無学な生徒は怠惰である。」

(4)

「すべての兵士は強い;
 すべての兵士は勇敢である.
 ある強い人は勇敢である.」
 領域を「人間」とし, m =兵士, x =強い, y =勇敢, とせよ.
 $m_1x'_0 \dagger m_1y'_0 \mathbb{I}xy_1$ [3]
 それゆえ, 提示された結論は正しい.

(5)

「私はこれらの写真に見とれる;
 私は何に対しても見とれた時は, 私はそのものを徹底的に調べたいと思う.
 私はこれらの写真のいくつかを, 徹底的に調べたいと思う.」
 領域を「事物」とし, m =私が見とれた, x =これら, y =私が徹底的に調べたい事物, とせよ.
 $x_1m'_0 \dagger m_1y'_0 \mathbb{I}x_1y'_0$ [図1(α)]
 それゆえ提示された結論 xy_1 は不完全であり, 完全な結論は「私はこれらの写真のすべてを, 徹底的に調べたいと思う」である.

(6)

「勇者以外の何物も美女に相応しくない;
 あるホラ吹きは臆病である.
 あるホラ吹きは美女に相応しくない.」
 領域を「人間」とし, m =勇者, x =美女に相応しい, y =ホラ吹き, とせよ.
 $m'_x0 \dagger ym'_1 \mathbb{I}x'y_1$ [図2]
 それゆえ提示された結論は正しい.

(7)

「電車で出かけるつもりで、乗り物を捕まえることができなくて、駅まで歩いていくのに十分な時間がないようないかなる人も、走らずに済むことができない;

この旅行者の団体は、電車で出かけるつもりで、乗り物を捕まえることができないが、駅まで歩いていくのに十分な時間がない。

この旅行者たちには、駅まで歩くのに十分な時間がある。」

領域を「電車で出かけるつもりで、乗り物を捕まえることができない人々」とし、 m =駅まで歩くのに十分な時間がある、 x =走る必要がある、 y =この旅行者たち、とせよ。

$m'x'_0 + y_1m'_0$ は三つの図のいずれとも合致しない。したがって、結論は得られない。

それゆえ5.2.3で示された図式の方法へと立ち戻る必要がある。

6.3.3 誤謬

本当は証明しないものを証明するかのように思わせることで、我々を欺くような議論は(ラテン語の動詞“*fallo*”(私は欺く)に由来して)「誤謬」(*Fallacy*)と呼ばれ得る。しかし、ここで議論されるような特定の種類の誤謬は、三段論法の前提として措定されているが、いかなる結論も生み出さないような命題の組からなる。

提示された前提のそれぞれが I 、または E 、または A の形式の命題である時、誤謬は「図式の方法」によって見抜き得る。その方法は単に命題を三文字図式に表し、二文字図式に移された時に、その図式が何も情報を生み出さないということを観察するというものである。

しかし「添字の方法」でやっており、たまたま「誤謬」である措定された命題の組を扱わなければならないと仮定しよう、どのようにこれらの命題が、結論を生み出さないだろうということを確信することができるだろうか。

私が考える最良の計画は、三段論法で既に扱ってきたのと同じ仕方で誤謬を扱うことである。つまり、特定の形式の命題の組を取り、その形式を一度だけ三文字図式で解き、結論が得られないことを確定しておく。そしてこれらの命題がいかなる結論も生み出さないということを確定する。そして既に三段論法のための式を三つ記録したのとちょうど同じように、将来の利用のために誤謬のための式としてそれらを記録しておく。

今やもし同じ形である二つの式の集まりを、添字の方法によって記録するとしたら、二つの種類を混同してしまう危険がかなりあるだろう。それ

ゆえ、それらを区別するために、誤謬のための式を言葉で記録し、「式」(Formulae)ではなく「形式」(Form)と呼ぶことにする。

今や図式の方法によって、これから将来の利用のために記録するつものの、三つの「誤謬の形式」を見ることへと進もう。それらは以下のようなものである。

(1) 存在が主張されていない同符号被除去項の誤謬

(2) 存在が主張されていない同符号被除去項の誤謬

(3) 二つの実在命題を前提とする誤謬

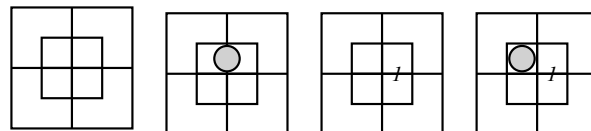
これらは別々に議論されるべきである。そしてそれぞれが結論を生み出さないことが理解されるだろう。

(1) 存在が主張されていない同符号被除去項の誤謬

与えられた前提のどちらも、存在命題(Entity)ではあり得ないということは明らかである。なぜなら、その種類の命題は、その項辞の両方の存在を主張するからである(2.3.5を参照)。それゆえ、両方が非存在命題でなければならない。

この前提対は、必要に応じて x_1 または y_1 という存在主張を伴う ($xm_0 \dagger ym_0$)の形で表すことができる。

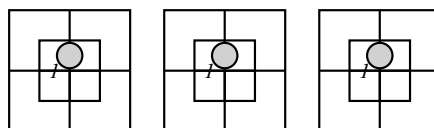
三文字図式で表されたこれらは、次のものである。



(2) 存在が主張されていない同符号被除去項の誤謬

ここで与えられた組は、 x_1 あるいは m_1 を持つ、あるいは持たない、($xm_0 \dagger ym'_1$)によって表され得る。

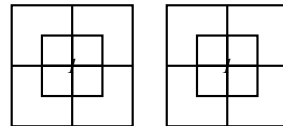
三文字図式で表されたこれらは、次のものである。



(3) 二つの実在命題を前提とする誤謬

ここで与えられた組は, $(xm_1 \dagger ym_1)$ あるいは $(xm_1 \dagger ym'_1)$ のいずれかで表され得る.

三文字図式で表されたこれらは, 次のものである.



6.3.4 与えられた命題の組から前進する方法

以下のように仮定しよう. 我々の前に二つの間に共分割的なクラスの組を含むような関係命題の組があり, もし存在するならば, どのような結論がそれらの命題から帰結するかを確定したい. もし可能ならばそれらの命題を添字形式へと翻訳し, 次のように進もう.

(1) 以下のいずれであるかを見るために, それらの添字を調べる.

(1) 非存在命題の組; (2) 非存在命題と存在命題; (3) 存在命題の組.

(2) もし添字が非存在の組であるならば, 異符号か同符号かを見るためにその被除去項を調べる.

もし被除去項が異符号ならば, 表9の図1の場合である. そして, それらの片方, あるいは両方が存在をすると主張されているかを見るために, 被保持項を調べる. もし一つの被保持項が存在すると主張されているならば, 図1(α)の場合である. もし両方ならば, 図1(β)の場合である.

もし被除去項が同符号ならば, いずれか一方が存在すると主張されているかを見るためにそれらを調べる. もしそうならば, 図3である. もしそうでないならば, 「存在が主張されていない同符号被除去項の誤謬」の場合である.

(3) もし添字が非存在と存在であるならば, それらが同符号か異符号かを見るために, その被除去項を調べる.

もしその被除去項が同符号ならば, 図2の場合である. もし異符号ならば, 「実在命題を前提にもつ異符号被除去項の誤謬」の場合である.

(4) もし添字が存在の組であるならば, 「二つの実在命題を前提とする誤謬」の場合である.

7 連鎖式

7.1 導入

三つ以上の二文字関係命題からなる集合について、そのすべての項が同一の類の種であり、さらに、そのうち二命題から得られた結論と別の命題とから次の結論が得られ、すべての命題が用いられるまでこの過程を続けられるとする。この元の命題集合に最後の結論を付け加えたものを「連鎖三段論法」〔*Sorites*〕という。命題の元の集まりは、その「前提」(**Premisses**)と呼ばれ、その中間的なそれぞれの結論は、連鎖式の「部分的結論」(**Partial Conclusion**)と呼ばれる。最後の結論は「完全な結論」(**Complete Conclusion**)、あるいはより簡潔に、「結論」(**Conclusion**)と呼ばれる。すべての項辞が種であるところの類は、「議論領域」(**Universe of Discourse**)、あるいはより簡潔に、「領域」(**Univ.**)と呼ばれる。三段論法において被除去項として使用される項辞は、「被除去項」(**Eliminands**)と呼ばれる。保持され、それゆえに結論に現れる二つの項辞は、「被保持項」(**Retinends**)と呼ばれる。

[それぞれの部分的結論は、一つあるいは二つの被除去項を含むが、完全な結論は被保持項のみを含むということに注意せよ。]

結論は前提から「帰結する」(**consequent**)と言われる。そのような理由で、語「それゆえに」(*Therefore*)(あるいは記号 $\therefore$)を頭につけるのが普通である。

[結論が前提から帰結するのかどうかという問いは、連鎖式を作り上げていくいかなる命題の真偽にも影響されず、それら相互の関係性にのみ依存するということに注意せよ。]

連鎖式の実例として、次の五つの命題の集まりを取り上げよう。

- (1) 「いかなる a も b' ではない;
- (2) すべての b は c である;
- (3) すべての c は d である;
- (4) いかなる e' も d' ではない;
- (5) すべての h は e' である」

ここで、一番目と二番目を合わせると、「いかなる a も c' でない」を生み出す。

これを三番目と合わせると、「いかなる a も d' でない」を生み出す。

これを四番目と合わせると、「いかなる d' も e' ではない」を生み出す。

そしてこれを五番目と合わせると、「すべての h は d である」を生み出す。
それゆえ、もし元の集まりが真であるとすれば、この結論もまた真となるだろう。

それゆえ、元の集まりにこの結論を付け加えたものは、連鎖式である。元の集まりは連鎖式の前提であり、命題「すべての h は d である」はその結論である。項辞 a, b, c, e はその被除去項であり、そして項辞 d と h は被保持項である。

それゆえ連鎖式全体を次のように書こう。

「いかなる a も b' ではない;
すべての b は c である;
すべての c は d である;
いかなる e' も a' ではない;
すべての h は e' である
∴ すべての h は d' である。」

上の連鎖式では、三つの部分的結論は、命題「いかなる a も e' ではない」、「いかなる a も d' ではない」、「いかなる d' も e' ではない」であるが、もし前提が別の仕方で並んでいたならば、他の部分的結論が得られ得る。それゆえ41523の順序は、部分的結論「いかなる c' も b' ではない」、「すべての h は b である」、「すべての h は c 」を生み出す。この連鎖式には合わせると、九つの部分的結論がある。読者は自力でこれらを書き下してみると、面白い作業だと思えるだろう。

7.2 連鎖式における問題

7.2.1 導入

我々が解かなければならない問題は、以下の形式のものである。

「三つあるいはそれ以上の前提として措定された関係命題が与えられた時、もし存在するならば、どのような結論がそれらから帰結するかを確定すること。」

今のところ図1の式によって解かれ得る問題に限定しよう。他の式を必要とする問題は、初学者にはいくぶん難しすぎるからである。

そのような問題は、次の二つの方法のいずれかで解かれ得る。

(1) 分離した三段論法の方法

(2) 下線法

これらは別々に議論すべきである。

7.2.2 分離した三段論法の方法

この問題を扱うための規則は、次のものである。

- (1) 「議論領域」を名付けよ。
- (2) $a, b, c, \dots$ で項辞を表すことで辞書を構成せよ。
- (3) 提示された前提を添字形式にせよ。
- (4) それらの間で共分割的なクラスの組を含んでおり、三段論法の前提として使用できるような二つの命題を選び出せ。
- (5) 式によってその結論を見つけよ。
- (6) この結論と合わせて、二つ目の三段論法の前提として使用できるような三番目の前提を見つけよ。
- (7) 式によって二番目の結論を見つけよ。
- (8) すべての提示された前提が使用されるまで、このように前進せよ。
- (9) 連鎖式の完全な結論である最後の結論を、具体形式にせよ。

[この手続きの例として、以下のように提示された前提の集まりを取り上げよう。

- (1) この巡回区域を担当するすべての警察官は、うちの料理人と夕食をとる。
- (2) いかなる髪が長い人も、詩人になり損なうことができない。
- (3) アモス・ジュッドは、刑務所に入ったことが一度もない。
- (4) すべての私たちの料理人の「いところ」は、冷たいマトンが好きだ。
- (5) この地区の警察官以外の誰も、詩人ではない。
- (6) 彼女の「いところ」以外の誰も、これまで私たちの料理人の所で夕食をとっていない。
- (7) すべての髪が短い人は、刑務所に入ったことがある。

領域を「人間」とし、 a =アモス・ジュッド、 b =私たちの料理人のいところ、 c =刑務所に入ったことがある、 d =髪が長い、 e =冷たいマトンが好き、 h =詩人、 k =この地区の警察官、 l =私たちの料理人の所で夕食をとる、とせよ。

今や提示された前提を添字形式に置き換える。まず最初に、これらの命題を抽象形式に置き換えることから始めよう。次のような結果になる。

- (1) 「すべての k は l である;
- (2) いかなる d も h' ではない;

- (3) すべての a は c' である;
- (4) すべての b は e である;
- (5) いかなる k' も h ではない;
- (6) いかなる b' も l ではない;
- (7) すべての d' は c である。」

今や, これらを添字形式に置き換えるのは, 次のように簡単である.

- (1) $k_1 l'_0$
- (2) dh'_0
- (3) $a_1 c_0$
- (4) $b_1 e'_0$
- (5) $k' h_0$
- (6) $b' l_0$
- (7) $d'_1 c'_0$

今や, 結論を生み出すような前提の組を見つけなければならない. (1)から始めて, 図1に属する前提を形成するために, それと合わせることができる命題が来るまでリストの下を見ていく. (5)が使えるだろうということが分かる. なぜなら, 被除去項として k が取れるからである. それゆえ, 最初の三段論法は次のものである.

- (1) $k_1 l'_0$
- (5) $k' h_0$
- $\therefore l' h_0 \cdots (8)$

今や, 今度は $l' h_0$ から始め, それと合わせる前提を見つけねばならない. (2)が使える, h が被除去項となることが分かる. それゆえ, 次の三段論法は次のものである.

- (8) $l' h_0$
- (2) dh'_0
- $\therefore l' d_0 \cdots (9)$

今や(1),(5),(2)を使った. その他の命題から $l' d$ の対を探さねばならない. (6)が使えることが分かる. それゆえ, 次のように書く.

- (9) $l' d_0$
- (6) $b' l_0$

$$\therefore db'_0 \cdots (10)$$

今や何が db'_0 と合わせられるだろうか. (4)が使える.

$$(10) db'_0$$

$$(4) b_1 e'_0$$

$$\therefore de'_0 \cdots (11)$$

これと合わせて, (7)を取り上げよう.

$$(11) de'_0$$

$$(7) d'_1 c'_0$$

$$\therefore e' c'_0 \cdots (12)$$

これと合わせて, (3)を取り上げよう.

$$(12) e' c'_0$$

$$(3) a_1 c_0$$

$$\therefore a_1 c'_0$$

抽象形式へ翻訳されたこの完全な結論は, 次のものである.

「すべての a は e である」

この結論を具体形式に翻訳すると次のものである.

「アモス・ジュッドは, 冷たいマトンが好きだ。」

実際にこの問題を解く時, 上で述べた説明はもちろん省略し得る. そして紙に書かれ得るすべては次のようになるだろう.

$$(1) k_1 l'_0$$

$$(2) dh'_0$$

$$(3) a_1 c_0$$

$$(4) b_1 e'_0$$

$$(5) k' h_0$$

$$(6) b' l_0$$

$$(7) d'_1 c'_0$$

$$(1) k_1 l'_0 (5) k' h_0 \therefore l' h_0 \cdots (8),$$

$$(8) l' h_0 (2) dh'_0 \therefore l' d_0 \cdots (9),$$

$$(9) l' d_0 (6) b' l_0 \therefore db'_0 \cdots (10),$$

$$(10) db'_0 (4) b_1 e'_0 \therefore de'_0 \cdots (11),$$

$$(11) de'_0 (7) d'_1 c'_0 \therefore e' c'_0 \cdots (12),$$

$$(12) e' c'_0 (3) a_1 c_0 \therefore a_1 e'_0.$$

7.2.3 下線の方法

結論 xy_0 を生み出す前提の組 $xm_0 \dagger ym'_0$ を考えよう.

この結論を得るためには, m と m' を除去しなければならず, x と y を一つの表現に書かなければならないことが分かる.

今やもし m と m' を除去されたものとして印付けることと, あたかも一つに書かれているように, 二つの表現を一緒に読み取ることに同意するならば, その時二つの前提はちょうど一つの結論を表し, それらを別々に書き下す必要はない.

下線を引くことで, つまり最初の文字には一重線を引き, 二番目の文字には二重線を引くことで, 除去された文字を印づけることに同意しよう.

今や二つの前提は, 次のものになる.

$$\underline{xm_0} \dagger \underline{ym'_0}$$

これを“ xy_0 ”として読む.

下線を引く前提を複製する時, すべての添字を省略するのが便利であるだろう.

“0”については常に書かれていると仮定する. “1”についてはどちらの項辞が存在すると主張されているかを知ることは, 完全な結論に現れているものを除けば気にしない. “1”に対しては, 元のリストを参照することは十分に簡単であろう.

[今や2節でやった問題を, この方法で解く手続きについて論じよう.

与えられたものは, 以下のものである.

$$\overset{1}{k}l'_0 \dagger \overset{2}{d}h'_0 \dagger \overset{3}{a}l'_0 \dagger \overset{4}{b}l'_0 \dagger \overset{5}{k'}h'_0 \dagger \overset{6}{b'}l'_0 \dagger \overset{7}{d'}l'_0$$

読者は紙を一枚取り出して, 自力でこの解答を書き下してみるべきである. 一行目は上のものからなり, 二行目は以下の指示にしたがって少しずつ構成されるべきである.

最初的前提を上にも数字をつけ, 下添字を省略して書き下すことから始める.

今やこの前提と結合することができる前提を見つける必要がある. つまり k' あるいは l のいずれかを含んでいる前提である.

最初に見つかるのは5である. そしてこれを $\dagger$ と共に書き加える.

これらから結論を得るため, k と k' は除去されなければならない. そして残ったものが, 一つの表現として取り上げられなければならない. それゆえ

これらの前提に下線を引く、つまり k には一重線を引き、 k' には二重線を引く。その結果を $l'h$ として読む。

今や l あるいは h' のいずれかを含んでいる前提を、見つけなければならない。列に沿って見ていくと、2に目を留め、これを書き加える。

今やこれら三つの非存在は、実際は $(l'h \dagger dh')$ と同値である。これにおいて h と h' は除去されなければならない、残ったものが一つの表現として取り上げられる。それゆえこれに下線を引く。その結果は $l'd$ である。

今や l または d' を含む前提が欲しい。6が含まれている。

これら四つの非存在は、実際は $(l'd \dagger b'l)$ と同値である。それゆえ、 l と l' に下線を引く。その結果を db' として読む。

今や、 d' または b を含む前提が欲しい。4が含まれている。

ここで b' と b に下線を引く、その結果は de' である。

今や、 d' または e を含む前提が欲しい。7が含まれている。

ここで d と d' に下線を引く、その結果は $e'c'$ である。

今や e または c を含む前提が欲しい。3が実際含まなければならないであろう。なぜなら、残された唯一のものだからである。

ここで c' と c に下線を引く、そして今や全体を $e'a$ として読む。 $e'a$ を、記号 $\P$ を付けて結論として書き加えよう。

今や e' あるいは a が存在するものとして与えられているかを見るために、与えられた列に沿って調べる。 a が3においてそのように与えられていることを見る。それゆえ、この事実を結論に加える。今や結論は $\P e'a \P a_1$ 、つまり $\dagger a_1 e'_0$ 、つまり「すべての a は e 」を表している。

もし読者が上の指示に忠実に従ったならば、書かれた解答は今や次のように表されるだろう。

$$\overset{1}{k_1} \overset{2}{l'_0} \dagger \overset{2}{d} \overset{2}{h'_0} \dagger \overset{3}{a_1} \overset{3}{c_0} \dagger \overset{4}{b_1} \overset{4}{e'_0} \dagger \overset{5}{k'} \overset{5}{h_0} \dagger \overset{6}{b'} \overset{6}{l_0} \dagger \overset{7}{d'_1} \overset{7}{c'_0}$$

$$\overset{1}{k} \overset{5}{l'} \dagger \overset{5}{k'} \overset{5}{h} \dagger \overset{2}{d} \overset{2}{h'} \dagger \overset{6}{b} \overset{6}{l} \dagger \overset{4}{b} \overset{4}{e'} \dagger \overset{7}{d'} \overset{7}{c'} \dagger \overset{3}{a} \overset{3}{c} \P e'a \dagger a_1, \text{つまり「すべての } a \text{ は } e \text{ である。}」$$

今や読者は、二枚目の紙を取り出し、与えられた情報だけを複写して、別の前提から始めて自力で問題を解いてみよう。

もし結論 $a_1 e'_0$ を引き出せなかったら、三枚目の紙を取り出すようにアドバイスしよう。そしてダメならもう一度である。]

今や読者が実例で真似するためのモデルとして役立つように、五つの前提の連鎖式を最も簡潔な形式で解いてみよう。

- (1) ジョンが私にくれるものなら, なんでも私は大変に評価する.
- (2) この骨以外の何物も, 私の犬を満足させない.
- (3) わたしは大変に評価するすべてのものを, 特別に大切にする.
- (4) この骨はジョンからのプレゼントである.
- (5) 私が特別に大切にするものは, 私が犬に与えないものである.

「事物」を領域とし, a =ジョンが私にくれた, b =私が私の犬に与える, c =私によって大変に評価される. d =私の犬を満足させる, e =私が特別に大切にする, h =この骨, とせよ.

$${}^1a_1c'_0 \dagger {}^2h'd_0 \dagger {}^3c_1e'_0 \dagger {}^4h_1a'_0 \dagger {}^5e_1b_0$$

$${}^1ac' \dagger {}^3ce' \dagger {}^4ha' \dagger {}^2hd' \dagger {}^5eb \parallel db_0$$

つまり「私が犬に与えるものは, 何一つ犬を満足させない」あるいは, 「私の犬は, 私が与えるものでは何一つ満足しない.」

[この手続きによって連鎖式を解く時, 我々が選ぶいかなる前提で始めてもよい. 例えば5から始めたとしたら, その結果は次のようになるだろう.

$${}^5eb \dagger {}^3ce' \dagger {}^1ac' \dagger {}^4ha' \dagger {}^2h'd \parallel bd_0.]$$

8 補遺 – 教師に向けて

導入

初学者と論じるには難しすぎるものの, 本書を手にする教師が, 私の記号的方法とは何か, またそれが既刊の多くの方法とどの点で異なるのかを十分に理解するためには, 説明しておく必要のある事項がいくつかある.

それらの事柄は次のとおりである.

命題の「存在仮定」

“*is-not*”の繫辞としての使用

「二つの否定命題は何も証明しない」という理論

オイラー図の方法

ヴェン図の方法

私の図式の方法

様々な方法での三段論法の解法

三段論法と連鎖式を扱う私の方法

第二部, 第三部のいくつかの説明

命題の「存在仮定」

通常のやり方で進む論理学の教科書の著者と編集者は - 彼らのことを以降は(不快感を与えないように)「論理学者たち」という肩書きで呼ぶことにしよう -, このテーマ[存在仮定]について, そもそも必要な立場よりもさらに控えめな立場を取っているように私には思える. 彼らは命題の繫辞について, 息を潜めるように語る. まるで繫辞そのものが, 生きて意識をもち, 自分が何を意味するかを自ら宣言できる存在者であり, 哀れな人間には, その主権者の意志と好みを確かめて従うほかないかのように. この見解に反し私は,, 本のいかなる著者も, 用いようとしている用語や句に, 自分が好きな, いかなる意味をも, 付与する権利が完全に与えられているのだと主張する. もし私は, 著者が本の冒頭で, 「以下のことを理解せよ. 用語『黒い』で, 私は常に『白い』を意味させることとし, 用語『白い』で, 常に『黒い』を意味させることとする.」と書いているのを見たとしたら, この規則を無分別だなど思うかもしれないが, 従順に受け入れるだろう. それゆえ, 命題はその主語の存在を主張していると理解されるべきか否かという問題に関して, もちろん, [規則の適用が]著作で一貫していて, 論理学で受け入れられている事実と整合的であるという条件の下で, 私はそれぞれの著者が自分の規則を採用すべきだと主張する.

論理的に成り立ちうるいくつかの見解を考察し, そのうちどれが便宜上採用しうるかを確定しよう. その後で, 私自身がどの見解を採用するつもりかを自由に宣言することにしよう.

考察される命題の種類は「ある」(*some*), 「いかなる」(*no*), 「すべて」(*all*)で始まるものである. これらは通常は「*I*型」, 「*E*型」, 「*A*型」命題と呼ばれる.

最初に, *I*型命題は主語の存在を主張する, あるいは主張しない命題であると理解され得る. (「存在」という語で, 私はその本性に適合した任意の種類が存在を意味している. 二つの命題「夢(*dreams*)は存在する」と「太鼓(*drums*)が存在する」は, 二つの完全に異なる種類の存在を表している. 夢は観念の集まりであり, 夢を見る人の精神の内にしか存在しない. 一方, 太鼓は木と羊皮紙との集合体であり, 太鼓奏者の手の中に存在する).

第一に, *I*型命題が「主張する」(つまり, 「主語の存在を主張する」)と仮定しよう.

ここでももちろん, *A*型命題は同じ言明をなすと考えなければならない. なぜなら*A*型命題は必然的に*I*型命題を含むからである.

我々には今, 「主張する」*I*と*A*がある. このことは, *E*に関してどのような仮定にするかを自由に選ぶことを許すだろうか. 私の答えは「自由ではない. *E*は主張しないという仮定に結びつけられている」だ. このことは次のようにして示される.

もし可能であれば, *E*が「主張する」としよう. すると(属性を表す x, y, z を取り), もし命題「いかなる xy も z ではない」が真であるならば, 属性 x と y を

持つあるものが存在する, つまり「ある x は y である」ことが分かる.
同様に, もし命題「ある xy は z である」が真であるならば, 同じ結果⁵が従うことが分かる.

しかし, これら二つの命題は矛盾対当である. それゆえ, これらのどちらか一方の命題[のみ]が真でなければならない. 従って, この結果は常に真である. つまり命題「ある x は y である」は常に真である. これは矛盾である(*Quod est absurdum*). (補遺への注釈Aを見よ.)

仮定「命題 I は主張する」は必ず「命題 A は主張する. しかし, 命題 E は主張しない」を導くことが分かった. これは成り立ち得る様々な見解の第一のものである.

次に, 命題 I は「主張しない」と仮定しよう. そしてこれに伴い, 命題 E は「主張する」と仮定しよう. それゆえ, 命題「いかなる x も y ではない」は「ある x が存在する.かつそれらのいかなるものも y ではない」(*Some x exist, and none of them are y*), つまり「それらのすべては非- y である」を意味する. これは A である命題である. 互いに他方を証明する二つの命題は同値である. したがって, 任意の A 命題はある E 命題と同値であり. つまり $[A$ の命題は I 主語の存在を主張する. 従って, 第二の考えられる見解は「 E と A は主張するする. しかし, I は主張しない」である.

この見解は, 見解自身や論理学の他の受け入れられている事実とも, いかなる必然的な矛盾も含んでいないように思える. しかし, 実際の日常の事実に当てはめてこのことを検証する段になると, 日常の事実との適合が非常に悪いので, 控えめに言って, この見解の採用は一般人にとっては非常に不便である.

私の友人のジョーンズ氏と行ったちょっとした対話を書いてみよう. 彼は厳密に論理的な原則で規定された, 新しいクラブを作ろうとしていた.

著者 やあ, ジョーンズくん. 新しいクラブはもう始まったのかい.

ジョーンズ(もみ手をしながら) 喜んでくれ. ある参加者(わたしが「ある」(*some*)とだけ言ったことに注意)は富豪だ. 大金が転がり込むぞ, 相棒.

著者 それは良かった. それで何人が入会したんだい.

ジョーンズ(にらみつけながら) 一人もいないよ. まだクラブを始めていないんだ. なんで始めたか君は考えたんだい.

著者 なぜって, 君がある参加者って言ったから・・・

ジョーンズ(軽蔑して) 僕たちが厳密に論理的な原則に従っているということに君は気づいていないようだね. 特称命題は主語の存在を主張しないんだ. 年収が1万ポンド以上の候補者が三人以上集まるまでは, いかなる参加者も認めないという規則を作ったと, 僕はただ言いたかっただけなんだ.

著者 ええ, そのことを言おうとしていたのかい. 君の規則をもっと聞かせてくれよ.

⁵ 「ある x は y である」

ジョーンズ 他のはだね、「七回偽造罪で有罪判決を受けたいかなる人も参加者になれない」だ。

著者ここでも君は、現実になんな罪人がいると言明しようとはしていないんだらうね。

ジョーンズ なぜだい。そのことこそまさに僕が言明しようとしていることだ。全称否定命題は主語の存在を主張することを知らないのかい。もちろん、そのような罪人が何人か今生きていることを確証するまでは、この規則は作らなかったが。

読者諸君は、この第二の考えられる見解が、日常生活の事実とどの程度合致するかが今や分かるだらう。命題の「存在仮定」についてのジョーンズ氏の見解が、いくらかの不便を引き起こすということについて、読者は同意してくれるだらう。

第三に、 I も E も「主張しない」と仮定しよう。

二つの命題「ある x は y である」も「いかなる x も非- y ではない」も主張しないという仮定は、必然的に「すべての x は y である」は「主張しない」という仮定を含んでいる。なぜなら、この二命題を別々に取った場合には主語の存在を主張しないのに、それらを結合したときだけ、別々の場合以上のことを主張すると考えるのは不合理だからである。

従って、第三の(そして最後の)考えられる見解は、 I も E も A も「主張しない」である。

この第三の見解を支持する人たちは、命題「ある x は y である」は、「もし任意の x が現実存在するとすれば、その内のあるものは y であるだらう」と翻訳する。そして E と A についても同様である。この見解が A に関して、論理学で受け入れられている事実と矛盾することの証明がある。

三段論法 $Darapti$ を取り上げよう。これは妥当なものとして一般に受け入れられている。その形式は次のものである。

すべての m は x である、

すべての m は y である。

∴ ある y は x である。

これを彼らは次のように解釈するだらう。

もし任意の m が存在するならば、そのすべては x であるだらう、

もし任意の m が存在するならば、そのすべては y であるだらう、

∴ もし任意の y が存在するならば、それら内のあるものは x であるだらう。

この結論が成り立たないことは、ケインズ氏が非常に簡潔かつ明確に(著書『記号論理学』1894, pp. 356-357で⁶)説明しているので、彼の言葉を引用したい。

どの命題も、その主語または述語の存在を含意しないものとしよう。

⁶John Neville Keynes. 有名な経済学者John Maynard Keynesの父親。キャロルは1894年の“Formal Logic”と書いているが、初版が1884年の“Studies and Exercises in Formal Logic”のことだと思われる。この本は1894年には第三版になっている。

例として三段論法*Darapti*を取り上げる.

すべての M は P である

すべての M は S である

∴ある S は P である

S, M, P をそれぞれ, 小名辞, 中項, 大名辞として取る. この結論は, もし任意の S が存在するならば, ある P が存在することを意味する. これらの前提も同じことを意味するだろうか. もしそうであれば, 三段論法は妥当である. そうでないならば, 妥当ではない. この結論は, もし S が存在するならば, P が存在することを意味している. しかし, 前提と整合的に, S は存在するものであるが, M と P の両方は存在しないものであり得る. 従って, 前提によっては正当化されない含意関係が, 結論に含まれていることになる. このことは私には完全に明確で納得のいくことに思える. さらに安全を期して, 上の(自称)三段論法に, 論理学者ではない読者も理解できるように, 具体的な形も与えることにしよう.

次の規則の教育システムがある男子校が設立されたと仮定しよう.

第一の(最も上の)クラスにいるすべての少年はフランス語とギリシア語とラテン語を勉強することになっている. 第二のクラスにいるすべての少年はギリシア語のみを勉強することになっている. 第三のクラスにいるすべての少年はラテン語のみを勉強することになっている.

さらに, 第三クラスと第二クラスには少年たちがいる[存在する]と仮定しよう. しかし, いかなる少年もまだ第一クラスには上がっていない. この学校にはフランス語を勉強しているいかなる少年もいないということが明らかである. さらに, この規則によって, もし[フランス語を勉強する少年が]いるならば, 何が起こるのかも分かる.

それゆえ, 与えられた情報によって, 次の二つの命題を主張することが正当化される.

もしフランス語を学んでいる少年がいるならば, その全員がギリシア語を学んでいるだろう. もしフランス語を学んでいる少年がいるならば, その全員がラテン語を学んでいるだろう.

そして「論理学者たち」による結論は次のものである.

もしラテン語を勉強している少年がいるならば, それらの内のある者はギリシア語を学んでいるだろう.

ここには, 二つの真である前提と偽である結論がある(なぜならラテン語を勉強している少年はいるが, それらのいかなるものもギリシア語は勉強していないことを知っているからである). それゆえ, この推論は妥当ではない.

同様に, この「非存在の」解釈は*Disamis*, *Datissi*, *Felapton*, *Fresison*を非妥当にすることを示すことができる.

「論理学者たち」の中には間違いなく「だが私たちはオールドリッチ信

奉者じゃない。なぜ我々が作家オールドリッチ⁷のようなひどく時代遅れの三段論法の妥当性に責任を負わなければいけないのだ」とすぐにも反論する者がいるだろう。

「よろしい、私の「友人たち」の特別な利益のために(なんと不吉な強調がこの名前にはよく用いられることか)、君と個人的な面談をしなければならないみたいだ。」と、穏和なバーチ博士は言うだろう。「私の書斎に、明日の午前9時に来なさい。それから、時間は守るように」。彼らの特別な利益のために、この「非存在」解釈に対して、私は別の告発を示そう。

この解釈は実際に、*I*型命題に適用される場合の、通常の「换位」の過程を非妥当にしまうのである。

オールドリッチ信奉者であろうとなかろうと、すべての論理学者は、「ある x は y である」は、「ある y は x である」へと妥当に换位可能であることを、成り立つ事実として受け入れている。しかし、命題「もし任意の x が存在するならば、その内のあるものは y であるだろう」は、「もし任意の y が存在するならば、その内のあるものは x であるだろう」へと妥当に换位可能であるだろうか。私はそうでないと考える。

私が既に使った存在しない第一のクラスがある男子校の例は、「論理学者たち」の理論のこの新しい欠点を浮き彫りにするのに見事に役に立つ。

この学校に別の規則がまだあると仮定しよう。それは、「それぞれのクラスには、学期末に、首席と次席の少年は受賞することになっている」というものである。この規則は(「論理学者たち」の用語法の意味で)、「第一クラスのある少年は受賞するだろう」と主張することを完全に正当化する。なぜなら、(彼らによれば)この命題は単純に、「もし第一クラスに少年が存在するならば、それらの内のあるものは受賞するだろう」ということを単純に意味しているからだ。

この命題を换位すれば、もちろん「受賞する少年の中には、第一クラスに属する者がいる」となる。これは(「論理学者たち」によれば)、「もし受賞するであろう少年が存在するならば、それらの内のあるものは第一クラスに属するだろう」を意味する。(このクラスは空であることが分かっている)。この一対の换位命題のうち、第一の命題は疑いなく真であり、第二の命題は同じく疑いなく偽である。

打者が自分自身のウィケットを倒すのを見るのは、いつでも悲しいものだ。同じ人間としては同情するが、クリケット選手としては、彼に「アウト」と宣告するほかない。

それゆえ、ここで考察したすべての考えられる見解の中には、論理的に成り立つものが二つだけであることが分かる。

*I*と*A*は「主張する」、しかし*E*は主張しない。

*E*と*A*は「主張する」、しかし*I*は主張しない。

⁷Henry Aldrich (1648–1710) . オックスフォードの神学者・論理学者で、長く論理学教科書として用いられた *Artis Logicae Compendium* の著者。

これらの第二のものについては、わたしは非常に実用的な不便さを含んでいることを示した。

第一のものはこの本で採用されているものである(2.4を見よ)。

この主題についてのさらなる注釈については注釈(B)を見よ。

繫辞としての「でない」の使用

"John is-not in-the-house" (ジョンは家にいるものではない)というのと、
"John is 非-in-the-house" (ジョンは家にいないものである)というのはどちらの方が良いであろうか。"Some of my acquaintances are-not men-I-should-like-to-be-seen-with" (私の知人の中には「私が一緒にいるところを人に見られてもよいと思うような人」ではない者がいる)というのと "Some of my acquaintances are men-I-should-非-like-to-be-seen-with" (私の知人の中には「私が一緒にいるところを人に見られたくない人」がいる)というのはどちらが良いだろうか。これが今議論しなければならない種類の問題である。これは論理的な正しさや誤りの問題ではない。これは単なる好みの問題である。なぜなら二つの形式は全く同じことを意味しているからである。この点でも、「論理学者たち」は慎ましやかすぎる態度をとっているように私には思える。彼らが命題の分類の仕上げに取りかかっているとき、直前でカーテンが開き、- いつも少々口うるさい「重々しい父親役」である繫辞が、「この私が『でない』(not)をつけなければならないのか、それとも、お前が『でない』を述語につけるつもりなのか」と聞くと、彼らはあまりにも早く、抜け目のない御者のように、「あなたにお任せしますぜ、旦那」と答えがちなのである。この結果は、貪欲な繫辞はいつも、述語に含ませた方がよかった『でない』(not)を手に入れ、まったく同様だとみなされた方がよかった命題が区別されることになる。"Some men are Jews"(ある人はユダヤ人である)と "Some men are Gentiles"(ある人は非ユダヤ人である)を、両方とも肯定命題として扱った方が、後者を "Some men are-not Jews"(ある人はユダヤ人ではない)と翻訳し、否定命題とみなすよりも、きっとよりシンプルに違いなかろうか。

実際は、「論理学者たち」はなぜか否定属性に非常に病的な恐れを抱いている。それで彼らは "All 非-x are y" (すべての非-xはyである)のような、おぞましい命題に出くわした際には、怯えている子供みたいに、目を閉ざし、自分たちの体系から多くのとても有益な形式の三段論法を締め出してしまっているのである。

この非理性的な恐れのおかげで彼らは、矛盾対当による二分法においては、否定の部分は扱うのには広すぎる、それゆえ、それぞれの事物を、肯定の部分に含まれるものか、あるいは肯定の部分から除外されるものと見なした方がよい、と申し立てている。私はこの申し立てには何の効力もないと考える。そして実際、事実はいよいよ真逆である。親愛な読者への個人的な質問だが、もしあなたが知り合いを、あなたが会いたい人と、あなたが会いた

くない人, の二つのクラスに分けようとするならば, 後者のクラスの方がずっと大きいだろうと考えるだろうか.

記号論理学のためには, 二分法によって生み出された二つの分割を, 同じ立場で見なし, いかなる事物についても, 一方「である」(*is*)あるいは他方「である」(*is*)と言うのが最も便利なやり方である. なので, この本のいかなる読者も, 私がこの方法を取ることに異議を唱えるだろうとは私は思わないのだ.

「二つの否定命題は何も証明しない」という理論

このことは否定属性への恐怖に完全に勝るとも劣らない「論理学者たち」の別の馬鹿げた考えだと私は思う. この考えはおそらく, 反例の方法によって最もよく反駁されると思う.

次の前提の組を取り上げよう.

いかなる私の息子も自惚れていない. いかなる私の娘も貪欲ではない.

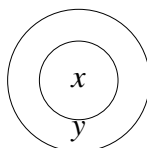
いかなる私の息子も利口ではない. 利口な少年でなければ, この問題を解くことはできない.

いかなる私の息子も学がない. ある私の息子は聖歌隊員ではない. (*Some of my boys are not choristers*)

(この最後の命題は, 私の体系では肯定命題ある. なぜなら私はこれを "*are non-choristers*" と読むからである. しかし, 「論理学者たち」と扱う際には, 公正に否定命題として扱うことにする. なぜなら彼らはこれを "*are-not choristers*" と読むからである. もし親愛な読者であるあなたが, これらの命題の組について熟考した後に, これらの命題の組からはいかなる結論も導出することができないと宣言するならば, それならば, 私が唯一言えることは, 『ペイシェンス』の公爵のように⁸, あなたは「私たちの心からの同情で満足しなければならない.」

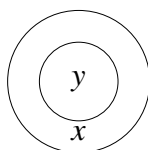
オイラー図の方法

最初は命題のみを表すために図式が使われていたと思われる. オイラーのよく知られた円では, それぞれの円はクラスを含むと考えられ, 図式は二つの円からなる. 図式は包含と除外に応じた, 二つのクラスの間にある存在する関係を表している.

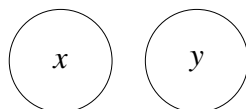


⁸アーサー・サリヴァンとウィリアム・シュベック・ギルバートによるオペラ『ペイシェンス』での台詞.

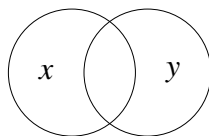
それゆえここで与えられた図式は、次のような二つのクラスを表している。その二つのクラスは、それぞれの属性が x と y であり、次の命題が同時にすべて真であるように、互いに関係しているようなものである、「すべての x は y である」、「いかなる x も非- y ではない」、「ある x は y である」、「ある y は非- x である」、「ある非- y は非- x 」である。そしてもちろん、最後の四つの命題の換位命題でもある。



同様に上の図式では、次の命題が真である。「すべての y は x である」、「いかなる y も非- x ではない」、「ある y は x である」、「ある x は非- y である」、「ある非- x は非- y である」そしてもちろん、最後の四つの命題の換位命題でもある。



同様に上の図式では、次の命題が真である。「すべての x は非- y である」、「すべての y は非- x である」、「いかなる x も y ではない」、「ある x は非- y である」、「ある y は非- x である」、「ある非- x は非- y である」そしてもちろん、最後の四つの命題の換位命題でもある。



同様に上の図式では、次の命題が真である。「ある x は y である」、「ある x は非- y である」、「ある非- x は y である」、「ある非- x は非- y である」そしてもちろん、これら四つの命題の換位命題でもある。

すべてのオイラー図式は、「ある非- x は非- y である」を主張していることに注意せよ。この命題が真でない場合もありうるということは、どうやらオイラーには一度も思い浮かばなかったらしい。

今や「すべての x は y である」を表すのには、最初の図式で十分だろう。同様に「いかなる x も y ではない」を表すには、三番目の図式で十分だろう。しかし任意の特称命題を表すためには、(すべての場合を含めるには) 三つの図式が必要となるだろう。そして「ある非- x は非- y 」を表すには四つのすべての図式が必要になる。

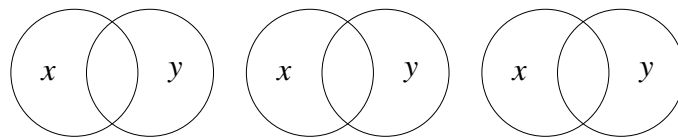
ヴェン図の方法

“ x ”によって“非- x ”を表すことにしよう.

ヴェン氏による図式の方法は、オイラー氏の方法よりも大きな利点がある.

彼は単に空であることが分かっている区画に影をつけ、何かあると分かっている区画に“+”を置くことで、上で見た最後の図式を、 x と y の間の任意の望んだ関係を表すために使用している.

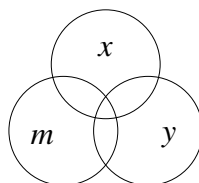
それゆえ、彼は三つの命題「ある x は y である」, 「すべての x は y ではない」, 「すべての x は y である」を次のように表すだろう.



その固有な属性の集まりが $xy, xy', x'y, x'y'$ であるような4つのクラスについて、ここでその3つが閉区画により与えられている一方、4番目はそれらが並んでいる限りがない平面の残りの部分によって与えられている.

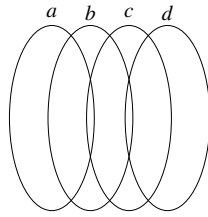
もし「いかなる x も y ではない」をいずれ表そうとした時、このような配置はとても深刻な問題を引き起こすだろう. ヴェン氏は一度(p.281で)このような恐ろしい問題に直面した、しかしとても名人的な仕方で次のような簡単な注釈によってこの問題から逃れた、「我々はわざわざこの図式の外側に影をつけることはしなかった.」

(共通の項辞を含む) 二つの命題を一緒に表すためには、三文字の図式が必要である. 次の図式はヴェン氏が使用したものである.



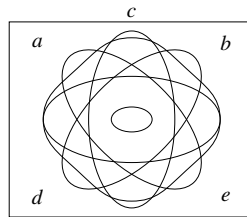
ここで再び、その固有である属性の集まりが $xym, xum', \dots$ であるような八つのクラスを収納するために、7つのみの閉区画を持つ.

「4つの項辞が必要な時は」ヴェン氏は言う、「最も単純で対称的な図式は望む仕方で4つの楕円をそれぞれ交わらせることで作られると私には思われる.」しかし、この図式はたった15個のみの閉区画のみを与える.



5つの文字については「私が提案できる最も単純な図式は」ヴェン氏は言う、「次のようなものである(中央にある小さな楕円は c の外部の区画として見なされる. つまり, その四つの構成部分は b と d の中にあるが, c のいかなる部分の内にもない.)」この図式が, 望むほど簡単には描けないことは認めなければならない. しかし, もし誰かが5つの項辞と, そのすべての組み合わせを扱おうとするならば, 関係する32通りの組合せをすべて書き出すか, 何らかの仕方で目の前に提示するという, 厄介な仕事であることは, ほとんど疑いの余地がない。」

この図式は31個の閉区画を与える.



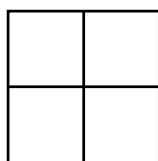
6文字については, ヴェン氏は上のような図式を, 一方は f -部分に対して, 他方はすべての他の組み合わせである非- f -部分に対しての, 二つを使用することを提案している. 「これは」, 彼が言う, 「望んだ64個の再分割を与えるだろう。」しかしながら, これは62個の閉区画と一つの限定がない領域しか与えない. 二つのクラス $a'b'c'd'e'f$ と $a'b'c'd'e'f'$ はこの限定がない領域を共有しなければならないだろう.

6文字を超える場合については, ヴェン氏は論を進めていない.

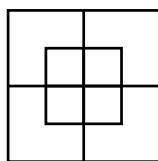
私の図式の方法

私の図式の方法は, ヴェン氏のものと以下の点で類似している. 様々なクラスに独立した区画が割り当てられており, それらの区画が埋まっているかまたは空とするという点である. しかし私の方法は, 議論領域に閉じた領域を割り当てる点でヴェンの方法と異なる. そのため, ヴェン氏の寛大な支配の下で無限空間を自由にさまよっていたクラスも, 突然, 他のクラ

スと同じ有限のセルに「閉じ込められ、囲い込まれ、拘格子される」ことになる。また私は曲線図形ではなく直線図形を用い、空でないセルには「I」を、空のセルには「O」を記す。二つの文字に対しては、私は次の図式を使う。北半分には x が割り当てられ、南には“非- x ”(あるいは x')が割り当てられ、西には y が割り当てられ、東には y' が割り当てられている。それゆえ北西のセルは xy -クラスを含み、北東のセルは xy' -クラスを含み、等々。

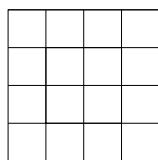


三つの文字に対しては、私はこれら四つのセルを内側に正方形を書くことで再分割する。内側の正方形を m クラスに、外側の枠状部分を m' -クラスに割り当てられる。それゆえ、私は八つのクラスを収納するのに必要とされる、八つのセルを得る。八つのクラスは固有な属性の集まり $xym, xym', \dots$ である。



この三文字図式は、私の『記号論理学』の基礎編で使う最も複雑な図式である。だがこの機会を利用して、第二部で現れる予定のより複雑な図式を説明しよう。

四文字 (a, b, c, d と呼ぶ)に対しては、私はこの図式を使う。北半分には a を割り当て(そしてもちろん、図式の残りの部分には a' を割り当てる)、西半分には b を割り当て、水平方向の長方形には c を割り当て、垂直方向の長方形には d を割り当てる。これで16個のセルを得た。



五文字(e を加える)に対しては, 斜めに分割することで四文字図式の16個のセルを再分割する. すべての(斜線の)上側の部分には e を割り当て, すべての下側の部分には e' を割り当てる. ここで, 他の四つのクラスのように, e -クラスをすべてまとめてひとところに囲い込む利点を失うことを, 私は認める. それでもなお, e -クラスを見つけるのはとても簡単であり, e -クラスを消す操作は他の任意のクラスを消すのとほとんど同じくらい簡単である. 今や32個のセルを得た.

/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

六文字(尻尾付き文字を避けるため h を加える)に対しては, 私は斜線の分割を垂直の十字に置き換える. それぞれの16個のセルがそのように分割されているところの4つの部分には, 四つのクラス $eh, eh', e'h, e'h'$ を割り当てる. 今や64個のセルを得る.

+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

七文字(k を加える)に対しては, 私はそれぞれの垂直の十字に小さな内側の正方形を加える. これら16個の小さな正方形すべてには, k -クラスが割り当てられる. そしてすべてのそれらの外側には, k' -クラスが割り当てられる. こうして, もとの16個のセルのそれぞれが八つの小セルに分割され, それらは八つのクラス $ehk, ehk', \dots$ にそれぞれ割り当てられる. 今や128個のセルを得る.

□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□

八文字(l を加える)に対しては, 私はそれぞれの16個のセルに図式全体の単純化した複製である格子を配置する. そして図式全体の16個の大セルが16個のクラス $ehkl, ehkl', \dots$ に割り当てられるのと同様に, 各格子

の16個の小セルは16個のクラス $abc'd'ehkl, abc'd'eh'kl' \dots$ に割り当てられる。それゆえ、北西にある格子は16個のクラス $abc'd'ehkl, abc'd'eh'kl' \dots$ を収納する役割を果たす。この八文字図式は256個のセルを含む。

九文字に対しては、私は二つの八文字図式を並べて配置する。その一方には m を割り当て、他方には m' を割り当てる。今や512個のセルを得た。

m					m'				
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

最後に十文字に対しては、私は四つの八文字図式を正形状に配置する。それら四つには四つのクラス $mn, mn', m'n, m'n'$ を割り当てる。今や1024個のセルを得た。

様々な方法での三段論法の解法

私が思うに、三段論法を解く様々な方法の間の違いを示す最も良い方法は、具体例を挙げてそれぞれの方法で順番に解いてみることだろう。例として次のものを取り上げよう。

「いかなる哲学者も自惚れていない;

ある自惚れ屋は博打打ちではない。

∴ ある博打打ちでない人は哲学者ではない。」

(1) 通常の方法による解法

これらの命題は、そのままではいかなる結論も与え得ない。なぜなら、前提が両方とも否定だからである。

もし「置換」(Permutation)あるいは「換質」(Obversion)によって小前提を次のように書くならば、

「ある自惚れ屋は非-博打打ちである」

Fresison⁹によって結論を得る。

「いかなる哲学者も自惚れ屋ではない;

⁹三段論法を記憶するためのラテン語の詩で第4格EIOを表す詩句。

ある自惚れ屋は非-博打打ちである.

∴ ある非-博打打ちは哲学者ではない。」

この三段論法は*Ferio*¹⁰へ還元することによって示される.

「いかなる自惚れ屋も哲学者ではない;

ある非-博打打ちは自惚れ屋である.

∴ ある非-博打打ちは哲学者ではない。」

*Ferio*の妥当性は「全体および皆無」の原理から直接に従う.

(2) 記号での表現

他の解法について議論する前に, この三段論法を抽象形式に翻訳することが必要である.

「議論領域」として「人間」を取り, x = 「哲学者」, m = 「自惚れ屋」, y = 「博打打ち」としよう.

この時, 三段論法は次のように書かれるだろう.

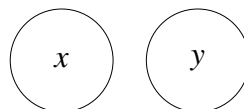
「いかなる x も m ではない;

ある m は y' である;

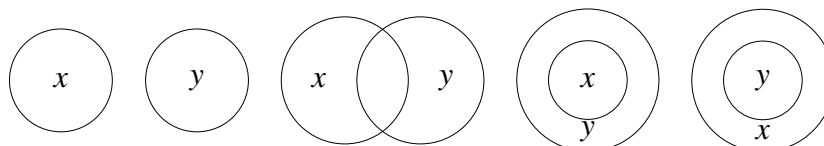
∴ ある y' は x' である。」

(3) オイラー図の方法による解法

大前提はちょうど一つの図式を必要とする.

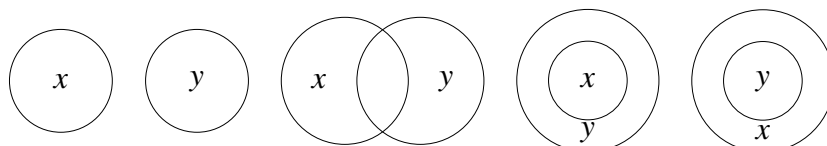


小前提は三つの図式を必要とする.



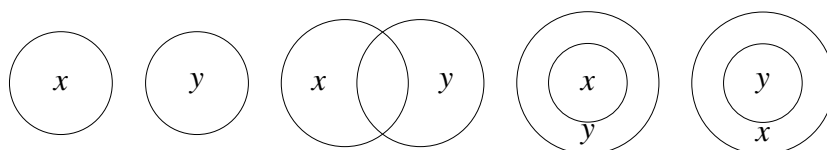
¹⁰第1格でEIO

大前提と小前提をすべての可能な仕方組み合わせると、九つの図式を必要とする。



このグループ(図5から13まで)から、 m を無視することによって x と y の関係を見出さなければならない。考察によって、図5,10,13は完全な相互の除外関係を表しており、図7は一致を表しており、図8,12は x が y に完全に包含されていることを表しており、図9は y が x に完全に包含されていることを表している。図6および図11は、部分的な包含と部分的な排除を表す。

それゆえ x と y についての五つの二文字図式を得る。

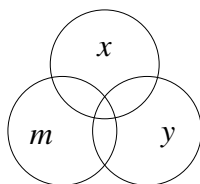


ここで、これらの図すべてによって表されている唯一の命題は、「ある非- y は非- x である」、つまり「ある博打打ちではない人は哲学者ではない」である。この結果はオイラーがほとんど価値のあるものとは見なさなかったであろうものである。なぜなら、彼ならばこの形式の命題は常に成り立つと見なしたであろうからである。

(4) ヴェン図の方法による解法

次の解法は親切にもヴェン氏自らが私に送ってくれたものである。

「小前提は my' におけるある構成要素が保存されることを主張している。このような要素に+で印を付ける。

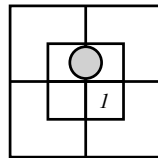


大前提はすべての xm が破壊されなければならないことを主張している。
これを消そう。

この時, ある my' が保存されていなければならないので, それは明らかに $my'x'$ でなければならない。つまり $my'x'$ が存在しなければならない。あるいは m を削除して $y'x'$ が存在しなければならない。一般的な言い方では

「ある y' は x' である」, あるいは「ある非-博打打ちは非-哲学者である。」

(5) 私の図式の方法による解法



第一の前提は, いかなる xm も存在しないことを主張している。それゆえ, xm -区画を空としてそれぞれのセルに‘O’を置くことで印付ける。

第二の前提は, ある my' が存在することを主張している。それゆえ, my' -区画を埋まっているとしてただ一つの利用可能なセルに‘I’を置くことで印付ける。

x と y についてこの図式が与えてくれる唯一の情報は, $x'y'$ -区画が埋まっているということである。つまりある $x'y'$ が存在するという情報である。

それゆえ, 「ある x' は y' である」, つまり「ある哲学者ではない人は博打打ちではない。」

(6) 私の添字の方法による解法

$xm_0 \dagger my'_1 \parallel x'y'_1$

つまり, 「ある哲学者ではない人は博打打ちではない。」

補遺への注釈 (A)

形式論理学を学んだことのある読者には、ここで命題 I と E に適用された議論が、同様に命題 I と A にも当てはまるだろうと思われるかもしれない(なぜなら通常の教科書では、命題「すべての xy は z である」と「ある xy は z ではない」が矛盾対当だとみなされるからである)。それゆえ、議論は次のように定められると思われるかもしれない。

I と A は「主張する」としよう。それゆえ、もし「すべての xy は z である」が真であるならば、属性 x と y を持つある事物が存在する。つまり「ある x は y である」同様に、もし命題「ある xy は非- z である」が真であるならば、同じ結果が従う。

しかし、これら二つの命題は矛盾対当である。それゆえ、どちらか一方のみが真でなければならない。そこでこの結果は常に真である、つまり命題「ある x は y である」は常に真である。

これは矛盾である。従って I は主張することができない。

この問題は第二部で議論される予定だ。しかしここで、(A と I が矛盾対当であるという、通常の教科書では採用されている)見解は擁護できないということの私には反駁しがたいと思われる証明も与えておこう。証明は次のものである。

クラス“ xy ”と二つのクラス“ z ”, “非- z ”の間に存在する関係に関して、考えられる事物の四つの状態がある。つまり、

(1) ある xy は z である、かつ、ある xy は非- z である。(2) ある xy は z である、かつ、いかなる xy も非- z ではない。(3) いかなる xy も z ではない、かつ、ある xy は非- z である。(4) いかなる xy も z ではない、かつ、いかなる xy も非- z ではない。

この四つのうち、No. (2)は「すべての xy は z である」と同値である。No. (3)は「すべての xy は非- z である」と同値である。そしてNo. (4)は「いかなる xy も存在しない」と同値である。

これら四つの状態の内、アプリアリにこれらそれぞれは可能である。ある一つは真でなければならず、残りの三つは偽でなければならない。

それゆえ、(2)の矛盾命題は「(1)または(3)または(4)のいずれかは真である」。言明「(1)または(3)のいずれかは真である」は「ある xy は非- z である」と同値である。そして、言明「(4)は真である」は「いかなる xy も存在しない」と同値である。それゆえ、「すべての xy は z である」の矛盾命題は、選言命題「ある xy は非- z である、または、いかなる xy も存在しないのいずれかである」(*Either some xy are 非- z , or no xy exist*)のように表現され得るが、定言命題「ある xy は非- z である」¹¹のようには表現され得ない。

¹¹原文では y だが、 xy の誤植と思われる

補遺への注釈 (B)

「論理学者たち」の間で流布している、命題の「存在仮定」に関する、この節では述べられていないさらに別の見解がある。その一つは、命題「ある x は y である」は、次のいずれにも解釈されないというものである。「ある x が存在し、それは y である」と「もし任意の x が存在するならば、それらのあるものは y である」である。しかし、次のように解釈される、「ある x は y であり得る」、つまり、属性 x と y は整合的である。この理論においては、私がジョーンズ氏に、「あるあなたの兄弟は詐欺師である」と言うことは、何も無礼がないことになる。なぜなら、もし彼が憤慨して「そんな侮辱的な言葉で、一体何を意味してるんだ、悪党め」と言い返してきたら、私は静かに答えるだろう、「君の兄弟のうち誰かが詐欺師である可能性も考えられる、というだけの意味だよ。」だが、そんな説明が、ジョーンズ氏の激怒を完全に宥め得るかどうかは、多分疑わしい。

別の見解は、命題「すべての x は y である」は時には x の現実での存在を意味し、ある時には意味しない。そして、その命題を具体形式で捉えないかぎり、どちらの解釈を与えるべきかは判断できない。私が思うに、この見解は、日常での語法に強く支持されている。このことは第二部で十分に議論される予定である。しかし、この見解が導き入れる困難は、非常に恐ろしいものだと思われたので、第一部では仄めかすだけにしておいた。これはできる限り、初心者でも理解しやすいようにしているためである。